

学校代码: 10564

学 号: VM20150067

分 类 号: S853.7

密 级:



华南农业大学

硕 士 学 位 论 文

发酵中药复方对肉鸡生长性能、抗氧化能力和
肠道微生物的影响

周颖泽

第一指导教师: 郭世宁 教授

第二指导教师: 孙铭飞 研究员

学 院 名 称: 兽医学院

专业学位类别: 兽医硕士

领 域: 无

答辩委员会主席: 李守军 教授

中国·广州

2021 年 6 月

摘 要

本试验以黄羽肉鸡为试验动物,研究发酵中药复方对黄羽肉鸡生长指标、免疫器官指数、血生化指标、抗氧化功能、小肠组织结构观察和肠道微生物菌群结构组成分析,综合性评价发酵中药复方(CHCF)对肉鸡生长性能、抗氧化功能和肠道菌群多样性等的影响,旨在为发酵中药复方作为添加剂在家禽临床生产中的应用提供理论依据。试验随机选取健康、体重(32.11 ± 0.52 g) 1日龄黄羽肉仔鸡 200 只,随机分成对照组、抗生素组和试验组,总共 5 组,每组 4 个重复,每个重复 10 只。对照组饲喂常规日粮,抗生素组在常规日粮中添加金霉素,试验组在常规日粮中分别添加 1 g/kg、3 g/kg、5 g/kg 的发酵中药复方添加剂,试验期 42 d。试验结果如下:

(1) 生产性能:与对照组相比,CHCF1 (1 g/kg) (21 d、42 d)和CHCF2 (3 g/kg) (42 d)对体重和平均日增重显著提高($P < 0.05$);与对照组和金霉素组相比,CHCF1 (1 g/kg)增重显著,饲料转化效率也最好。结果表明以添加CHCF1 (1 g/kg)的效果最佳。

(2) 血清生化指标:与对照组相比,CHCF1 (1 g/kg)在 AST (21、42 d)、ALT (21 d)、TC (21 d、42 d)和 TG (21 d、42 d)显著降低($P < 0.05$),在 ALB (21 d、42 d)相对提高。与金霉素组比,CHCF1 (1 g/kg)在 AST (21 d、42 d)、TG (21 d)也显著降低($P < 0.05$),在 TP (21 d、42 d)相对提高。

(3) 抗氧化性能指标:与对照组相比,CHCF1 (1 g/kg)在 GSH-Px (21 d、42 d)活性、SOD (21 d、42 d)活性和 T-AOC (42 d)抗氧化能力显著性提高($P < 0.05$);CHCF3 (5 g/kg)在 SOD (21 d)活性和 T-AOC (21 d)抗氧化能力显著性提高($P < 0.05$),在 MDA (42 d)含量有显著性降低($P < 0.05$)。

(4) 免疫器官指数:与对照组相比,CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg)和 CHCF3 (5 g/kg)在脾脏指数 (21 d、42 d)、胸腺指数 (21 d、42 d)和法氏囊指数 (21 d、42 d)显著性提高($P < 0.05$);与金霉素组相比,CHCF1 (1 g/kg)在胸腺指数 (21 d、42 d)和法氏囊指数 (21 d、42 d)均显著性提高($P < 0.05$)。

(5) 空肠组织病理切片观察和绒毛形态分析:与对照组相比,CHCF1 (1 g/kg)绒毛高度(42 d)增加最明显。只有 CHCF1 (1 g/kg)在绒毛高度/隐窝深度比值(VH/CD)比值提高最明显且显著性差异($P < 0.05$)。与金霉素组相比,CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2

(3 g/kg) 和 CHCF3 (5 g/kg) 在隐窝深度有相对降低。与对照组相比, 各试验组间的肠组织结构均较正常, 未见明显的炎性增生灶、肠道水肿、炎性细胞增生浸润等病理变化。

(6) 肠道菌群门水平和属水平相对丰度影响: 在门水平, 最优势菌门为 *Firmicutes* 且其丰度最高。与对照组相比, 金霉素组和 CHCF1 (1 g/kg) 在 *Actinobacteria* (21 d、42 d)、*Cyanobacteria* (21 d)、*TM7* (21 d) 的丰度显著性减少 ($P < 0.05$), 在 *Bacteroidetes* (42 d)、*Cyanobacteria* (42 d) 丰度显著增加 ($P < 0.05$)。在属水平上, 最优势菌属前为 *Lactobacillus* 且其丰度比例最高。与对照组相比, 金霉素组和 CHCF1 (1 g/kg) 在 *Lactobacillus* (21 d、42 d) 丰度增加 ($P < 0.05$), 在 *Enterococcus* (21 d) 丰度降低 ($P < 0.05$); CHCF1 (1 g/kg) 在和 *Oscillospira* (21 d) 丰度相对增加 ($P < 0.05$)。

(7) 肠道微生物多样性分析: Alpha 多样性指数进行统计, CHCF1 (1 g/kg) 的 Chao1 (21 d)、Simpson (21 d)、Shannon (21 d) 均比对照组和金霉素组高。Observed_species 指数表明 CHCF1 (1 g/kg) 含有的物种数目最多, Pielou_e 指数表明 CHCF1 (1 g/kg) 样本物种丰富度有关的均匀度最好。检验各组盲肠菌群 β 多样性, 其胁迫系数 (Stress) 为 0.0549 (21 d) 和 0.0576 (42 d), 一定程度上具有很好的代表性; 1 g/kg (CHCF1) 在样品距离相对较远, 表示物种组成丰富且有一定差异性。

结论:

(1) 发酵中药复方 (CHCF) 添加剂显著提高了黄羽肉鸡的生产性能, 提高肉鸡体重、降低料重比, 能够提高了黄羽肉鸡的经济效益。

(2) 在饲料中添加适量中药复方发酵均能不同程度的改善肉鸡的血清生化指标和抗氧化性能, 使血清 T-SOD 和 GSH-Px 含量提高, MDA 含量降低, 可提高肉鸡的抗氧化能力。

(3) 在饲料中添加发酵中药复方对肠道黏膜没有明显损害且促进消化吸收, 调节肠道菌群, 能够维持肠道内乳酸菌数量相对稳定。

关键词: 黄羽肉鸡; 发酵中药复方; 生产性能; 抗氧化功能; 肠道微生物

Effects of Chinese herb compound fermentation on the growth performance, antioxidant and intestinal microbiota in broilers

Zhou Yingze

(College of Veterinary Medicine, South China Agricultural University,
Guangzhou 510642, P.R.China)

Abstract

In this experiment, the effects of fermented Chinese herbal compound on growth index, immune organ index, blood biochemical index, antioxidant function, intestinal tissue structure and intestinal microflora of yellow-feathered broilers were studied. To comprehensively evaluate the effects of fermented Chinese medicine compound (CHCF) on growth performance, antioxidant function and intestinal microflora diversity of broilers, in order to provide a theoretical basis for the application of fermented Chinese medicine compound as an additive in poultry clinical production. A total of 200 healthy one-day-old yellow-feathered broilers with body weight of $(32.11 \pm 0.52 \text{ g})$ were randomly divided into 5 groups with 4 replicates per group and 10 broilers per replicate, including control group, antibiotic group and experimental group. The control group was fed the conventional diet, the antibiotic group was fed the conventional diet supplemented with aureomycin, and the experimental groups were fed the conventional diet supplemented with 1 g/kg, 3 g/kg and 5 g/kg fermented Chinese herbal compound additive, respectively. The experiment lasted for 42 days. The test results are as follows:

(1) Production performance: Compared to the control group, CHCF1 (1 g/kg) (21 d, 42 d), and CHCF2 (3 g/kg) (42 d) significantly increased body weight and average daily gain ($P < 0.05$). Compared to the control group and aureomycin group, CHCF1 (1 g/kg) was gained significant weight and had the best feed conversion ratio. The results showed that the effect of CHCF1 (1 g/kg) was best.

(2) Serum bio-chemical index: Compared to the control group, CHCF1 (1 g/kg) was significantly decreased in AST (21 d, 42 d), ALT (21 d), TC (21 d, 42 d) and TG (21 d, 42 d) ($P < 0.05$), and increased in ALB (21 d, 42 d) ($P > 0.05$). Compared with aureomycin group,

CHCF1 (1 g/kg) was also significantly reduced on AST (21 d, 42 d), TG (21 d) ($P < 0.05$), and increased in TP (21 d, 42 d) ($P > 0.05$).

(3) Antioxidant performance index: Compared to the control group, the activity of GSH-Px (21 d, 42 d), SOD (21 d, 42 d) and T-AOC (42 d) antioxidant capacity of CHCF1 (1 g/kg) were significantly increased ($P < 0.05$); The SOD activity and T-AOC antioxidant capacity of CHCF3 (5 g/kg) on 21 d were significantly increased ($P < 0.05$), and the content of CHCF3 on MDA (42 d) was significantly decreased ($P < 0.05$).

(4) Immune organ index: Compared to the control group, CHCF1 (1 g/kg), CHCF2 (3 g/kg) and CHCF3 (5 g/kg) were significant increased in the spleen index (21 d, 42 d), thymus index (21 d, 42 d) and bursa of fabricius index (21 d, 42 d) 2 d) ($P < 0.05$). Compared to aureomycin group, CHCF1 (1 g/kg) was significantly increased in thymus index (21 d, 42 d) and bursa of fabricius index (21 d, 42 d) ($P < 0.05$).

(5) Pathological tissue of jejunum and fluff morphological analysis: Compared to the control group, the fluff height of CHCF1 (1 g/kg) was significantly increased at 42 days of age. Only CHCF1 (1 g/kg) was significantly increased in VH/CD ratio ($P < 0.05$). Compared to the aureomycin group, CHCF1 (1 g/kg), CHCF2 (3 g/kg) and CHCF3 (5 g/kg) were relatively decreased. Compared with the control group, the intestinal tissue structure of each experimental group was normal, without obvious pathological changes, such as inflammatory growth lesions, intestinal edema, inflammatory cell growth and immersion.

(6) Influence of relative abundance of intestinal flora at phylum level and genus level: At the phylum level, the top one categories was Firmicutes, of which Firmicutes has the highest abundance ratio. Compared to the control group, the abundance of aureomycin group and CHCF1 (1 g/kg) were significantly decreased in Actinobacteria (21 d, 42 d), Cyanobacteria (21 d), and TM7 (21 d) ($P < 0.05$), and significantly increased in Bacteroides (42 d) and Cyanobacteria (42 d) ($P < 0.05$). At the genus level, the top one categories of the dominant bacteria was Lactobacillus, of which Lactobacillus has the highest abundance ratio. Compared to the control group, the aureomycin group and CHCF1 (1 g/kg) were increased in Lactobacillus (21 d, 42 d) abundance ($P < 0.05$), and decreased in Enterococcus

(21 d) abundance ($P < 0.05$). The abundance of CHCF1 (1 g/kg) was significantly increased in *Oscillospira* (21 d) ($P < 0.05$).

(7) Analysis of intestinal flora diversity: Compared to the control group and antibiotic group, CHCF1 (1 g/kg) was higher in the Alpha diversity index, Chao1 (21 d), Simpson (21 d) and Shannon (21 d). Observed_species index indicates that CHCF1 (1 g/kg) contains the largest number of species. The Pielou_e index showed that CHCF1 (1 g/kg) sample species were most uniform. The stress factor (Stress) of the β diversity was 0.0549 (21 d) and 0.0576 (42 d), which were representative. CHCF1 (1 g/kg) was relatively far away from the sample, and indicating that the composition of the species was rich and varied.

Conclusion:

(1) Chinese herb compound fermentation (CHCF) additives can significantly improve the production performance of yellow-feathered broilers, and improve the weight of broilers, and decrease the weight conversion ratio, which can improve the economic benefits of yellow- feathered broilers.

(2) Adding proper amount of Chinese herb compound fermentation (CHCF) in the diet can improve the serum biochemical indexes and antioxidant properties of broiler, increase the contents of T-SOD and GSH-Px in serum, and decrease the content of MDA, which can improve the antioxidant capacity of broilers.

(3) Adding Chinese herb compound fermentation (CHCF) in the diet has no obvious damage to the intestinal mucosa, and it can promotes digestion and absorption, regulates intestinal flora, and can maintain a relatively stable number of *Lactobacillus* in the intestine tract.

Keywords: Yellow-feathered broilers; Chinese herb compound fermentation; Production performance; Antioxidant function; Intestinal flora

英文缩略词表或符号表

英文缩略词	英文名称	中文
ALB	Albumin	白蛋白
ALT	Alanine aminotransferase	谷丙转氨酶
AST	Aspartate aminotransferase	谷草转氨酶
OTUs	Operational taxonomic units	操作分类单元
ELISA	Enzyme-linked immuno sorbent assay	酶联免疫吸附实验
GSH-Px	Glutathione Peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
HE	Hematoxylin-Eosin Stain	苏木素-伊红染液
MDA	Malonaldehyde	丙二醛
T-AOC	Total Antioxidant Capacity	总抗氧化能力
TG	Trilaurin	甘油三酯
TP	Total Protein	总蛋白
T-SOD	Total Superoxide Dismutase	总超氧化物歧化酶
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
ADG	Average daily gain	平均日增重
FCR	Feed conversion ratio	料肉比

目 录

1 前言.....	1
1.1 中草药的研究进展.....	1
1.1.1 中草药饲料添加剂的概念.....	2
1.1.2 中草药添加剂的天然优势.....	2
1.1.3 中草药添加剂使用中存在的问题.....	3
1.2 中草药添加剂在肉鸡养殖中的应用及功效	3
1.2.1 中草药添加剂的抗菌作用.....	4
1.2.2 中草药添加剂对鸡的促生长作用.....	4
1.2.3 中草药添加剂对鸡免疫功能的影响.....	5
1.2.4 中草药添加剂对鸡的抗氧化作用.....	5
1.3 中药复方制剂各组分概述	5
1.3.1 马齿苋的药理作用研究进展.....	5
1.3.2 苦参的药理作用研究进展.....	6
1.3.3 马尾连的药理作用研究进展.....	7
1.3.4 伏龙肝的药理作用研究进展.....	8
1.3.5 广藿香的药理作用研究进展.....	8
1.4 发酵中药复方研究进展.....	9
1.4.1 中草药复方的研究现状.....	9
1.4.2 发酵中草药的研究现状.....	9
1.5 肠道菌群多样性的研究进展	10
1.5.1 肠道菌群多样性的研究概况.....	10
1.5.2 发酵中药与肠道菌群的相互作用.....	10
1.6 本研究的的目的和意义.....	11
1.7 本研究的技术路线.....	13
2 材料与方法.....	14
2.1 材料与试剂.....	14
2.1.1 发酵中药复方制备	14
2.1.2 实验试剂.....	14
2.1.3 实验仪器备	14
2.1.4 试验动物与分组.....	14
2.1.5 试验动物日粮.....	15
2.1.6 试验动物饲养管理.....	16
2.2 测定指标与方法.....	16
2.2.1 样品采集.....	16

2.2.2	肉鸡生长性能及指标测定.....	16
2.2.3	肉鸡血液生化指标检测.....	16
2.2.4	肉鸡免疫器官脏器指数的计算.....	16
2.2.5	肉鸡抗氧化性能指标的测定.....	17
2.2.6	肉鸡小肠组织病理切片制备.....	17
2.2.7	肉鸡小肠组织肠绒毛形态观察.....	17
2.2.8	肉鸡肠道微生物组成结构分析.....	17
2.2.9	肉鸡肠道菌群结构多样性分析.....	18
2.2.10	数据统计与分析.....	18
3	结果与分析.....	19
3.1	肉鸡生长性能的结果.....	19
3.2	肉鸡血液生化指标的结果	20
3.2.1	发酵中药复方对肉鸡 AST 和 ALT 含量的结果	20
3.2.2	发酵中药复方对肉鸡 ALB 和 TP 含量的结果.....	20
3.2.3	发酵中药复方对肉鸡 TC 和 TG 含量的结果	21
3.2.4	发酵中药复方对肉鸡 UREA 含量的结果.....	22
3.3	发酵中药复方对肉鸡免疫器官指数的结果	22
3.4	中药复方发酵对肉鸡血清抗氧化指标的结果	23
3.4.1	发酵中药复方对肉鸡血清 GSH-Px 和 SOD 活性的结果.....	23
3.4.2	发酵中药复方对肉鸡血清 MDA 含量的结果	24
3.4.3	发酵中药复方对肉鸡血清 T-AOC 测定的结果.....	25
3.5	中药复方发酵对肉鸡小肠组织结构的结果	25
3.5.1	发酵中药复方对肉鸡空肠病理切片观察的结果	25
3.5.2	发酵中药复方对肉鸡空肠肠绒毛形态结构分析的结果	26
3.6	中药复方发酵对肉鸡的肠道微生物区系	27
3.6.1	发酵中药复方对肉鸡肠道微生物 OTU 分布韦恩图(Venn)分析	27
3.6.2	发酵中药复方对肉鸡肠道菌群门水平结构分析	29
3.6.3	发酵中药复方对肉鸡肠道菌群属水平结构分析	30
3.7	中药复方发酵对肉鸡的肠道微生物多样性的影响	32
3.7.1	发酵中药复方对肉鸡肠道微生物 α -多样性分析	32
3.7.2	发酵中药复方对肉鸡肠道微生物 β -多样性分析	33
4	讨论.....	34
4.1	发酵中药复方对肉鸡生产性能的影响	34
4.2	发酵中药复方对肉鸡血清生化指标的影响	34
4.3	发酵中药复方对肉鸡免疫性能	35
4.4	发酵中药复方对肉鸡抗氧化性能的影响	36
4.5	发酵中药复方对空肠病理组织和绒毛形态的影响	37

4.6 发酵中药复方对肉鸡肠道微生物组成结构的影响	37
4.7 发酵中药复方对肉鸡肠道微生物多样性的影响	39
5 结论.....	40
5.1 总体结论.....	40
5.2 创新点.....	40
5.3 需要进一步解决的问题.....	40
参考文献.....	41

1 前言

长期添加或使用抗生素所产生的耐药性和耐药菌等问题已经给人类健康带来严重威胁。抗生素滥用主要表现在临床治疗以及畜牧业使用不合理等，每年有约 8.7 万 t 的抗生素用作饲料添加剂（胡燕等，2013）。中药以其毒副作用小、没有耐药性、不易残留等特性被长久性的应用在饲料添加剂行业。2019 年，根据农业农村部发布公告 194 号规定，自 2020 年 1 月 1 日起退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种。在此“无抗”养殖大背景下，更多的研究集中在替代抗生素进行促生长、防病治病的新产品。目前，已有超过 200 种中药被应用到畜禽养殖业中，在国外超过 100 种的药用植物应用到养殖业，中药具有天然的优势（莫瑞玻等，2020）。

发酵是中药材传统炮制方法之一。发酵中药集中药、酶制剂、益生菌、发酵后产生新的有效物质等众多优点，具有安全高效、无毒副作用、无残留等优势（陈春林等，2019；郭振等，2019）。发酵中药作为一种技术手段，扩大了中草药治疗范围度、增强疗效、降低成本价格等，为创制新药和畜禽用中草药产品实现减量增效提供基础。随着广大消费者对食品安全的重视以及要求越来越高，倡导绿色、健康、环保的养殖环境以及促进畜禽养殖快速发展。中药在畜禽养殖方面发展也面临瓶颈等问题，多数畜禽用中药产品价格贵、见效较慢（史同瑞等，2014）。现代发酵中药不再局限于传统的中药炮制的发酵方式，对发酵参数包括菌种情况、通气情况和温湿度等因素进行监控，提升了中药质量，主要根据不同动物生理特征，按照使用目的定向发酵，将会成为中兽药发展的方向之一（陈春林等，2019；郭振等，2019），促进发酵中药作为抗生素在饲料添加剂或畜禽养殖业中的替代品，具有应用前景。

1.1 中草药的研究进展

随着生活水平的日益提高，越来越多的人注重食品的质量和聚焦在食品生产安全问题上，再结合当前绿色生态、健康环保、减抗替抗的大趋势下，这使得人们对禽畜的饲养质量要求大幅提高。当前畜禽养殖业的绿色、健康的发展趋势下，中草药饲料添加剂逐步成为研究热点，尤其是天然性、价格低廉、无抗药耐药性、生物活性显著等特点且有独特的效果。研究也证明，根据中国传统中兽医理论配制而成的中草药饲料添加剂，具有提高畜禽生产性能、增强免疫力、抵抗疾病、调节胃肠机能及改善肉质品质等特点（刘小宝等，2009）。随着中草药加工技术开法，药理作用的深入研究和挖掘，应用更加安全和规范，对绿色发展和健康食品都极大促进作用。

1.1.1 中草药饲料添加剂的概念

按照《中华人民共和国国家标准天然植物饲料添加剂通则》的定义，植物饲料添加剂为以一种或多种天然植物原株或其部分为原料，经物理提取或生物发酵法加工，具有营养、促生长、提高饲料利用率及改善动物产品品质等功效的饲料添加剂（王黎文等，2018）。同时，中草药添加剂是指立足于药理学基础知识和兽医理论，将中草药作为原料按照一定标准添加至饲料之中用以丰富饲料的营养成分并起到防病保健的作用（张文佳等，2019）。中草药作为添加剂或药食同源的原料也将应用更加合理、规范、有效。

1.1.2 中草药添加剂的天然优势

1.1.2.1 植物类中药的纯天然性和安全性

中草药一般取自于动物、植物以及极少量的矿物质，包括植物的根、茎、叶，动物的内脏、皮、骨、分泌物等，其中以植物药占多数，所含成分的生物活性和化学结构相对稳定（刘方正等，2010）。中草药的残渣不会对环境造成损害，还可继续绿色循环使用，比如药渣枕垫、药渣纸浆，还可以作为有机肥料、微生物原料、燃料和饲料添加剂，投入成本低（胡露等，2020）。研究表明，中草药改善畜禽的适口性，促进胃肠道的消化功能，提高畜产品质量，使机体的免疫力增强，其毒副作用低，不会因为长期使用而在体内残留有毒有害物质，在畜产品中残留和产生耐药性问题也未发现，有待深入研究（于磊等，2007）。所以，中草药添加剂饲料相对毒副作用更低，有无抗药性、低残留的特点，对于环境更具有安全性。

1.1.2.3 植物类中药抗菌耐药性

由于中药不易产生耐药性，研究关注点也就投向了资源丰富的植物类中药，以期通过深入研究找到其中新途径或新思路去解决细菌耐药性的问题。中草药主要是通过提高动物机体自身免疫力来抵抗细菌和病毒，中草药添加剂并不会破坏动物组织细胞的基础功能（史苏等，2017）。植物类中药的抗菌作用也存在巨大差异，比如麦冬和侧柏叶植物抑制革兰阳性菌，而白头翁和马齿苋对革兰阴性菌有抑制作用（方永江等，2007）。从植物类中药方向来研究和开发抗菌，甚至是针对疗效高和耗费小的抗耐药菌药物时，尤其需要从提取工艺、中药的配伍和中药复方制剂增效减毒的多靶点多水平方向深入研究，因为多种中药的配伍和中药复方制剂中每种药物的有效成分之间增效或者拮抗以及抗菌作用机制也会有区别（黄梅等，2018）。也有研究分别制备三黄汤复方制剂、黄连解毒汤、黄芩汤复方制剂进行抑菌实验，其实验结果表明对细

菌有抑制作用，有良好的抗菌效果，在细菌耐药性的消除作用也有明显效果（舒刚等，2013）。随着高通量测序的快速发展，有研究通过对小檗碱消除禽源耐药大肠杆菌耐药性机制，借助高通量测序平台，应用转录组测序技术对样品测序，能够在 mRNA 水平的基因差异表达以及对 GO、KEGG 富集度进行深度分析，以此推测出小檗碱在大肠杆菌耐药性消除作用突出（张石磊等，2017）。那么，由于植物类中草药天然优势，根据其药理功效被应用在饲料添加剂，植物类中草药抗菌类药物或制剂将是我国畜牧业的必然选择。

1.1.3 中草药添加剂使用中存在的问题

中草药添加剂的应用普遍还是在提高生产性能、免疫方向，而中草药添加剂不同生产加工手段等对药物的药效发挥都有一定影响，且对中草药的药理、毒性、代谢过程等方面的研究有待加强。中药复方在加热煎煮过程中的每味药所含的化学成分的变化，会导致中药复方的药效成分含量和成分的变化，更会直接影响到中药复方的疗效（石浩强等，2008）。中草药存在使用不当和产生的不良反应，比如炮制不当、使用时间过长、配伍不当、不按理论指导用药、个体差异、药材污染等。如果炮制不当入药，影响疗效，还产生毒副作用。炮制桃仁、泽泻、益母草、夏枯草和木通等可减少肾损伤。当服用 7~8 种中药配伍，有 7%~10% 的不良反应产生，而配伍的中药超过 11 种时，不良反应发生率高出 3 倍左右。那么，关注中草药添加剂加工的新方法和新工艺研究，增加剂型和有效成分的提取加工，对根、茎、叶等部位全方位的应用，方便运输和保存，以期在养殖过程中使用时，满足现代畜牧业养殖不同阶段、不同品种的需求。

1.2 中草药添加剂在肉鸡养殖中的应用及功效

我国畜禽养殖业高速发展过程中，鸡用饲料添加剂配方多以抗生素为主，有防治畜禽疾病的作用，同时也伴随药物残留量、细菌耐药性产生；若对抗生素使用不当会加剧导致高耐药率、多重耐药性的长期存在，由于其持久性的存在会污染环境，将会直接危害人类健康和生态环境的失衡。饲料添加剂具有食品安全性、增加效益、生态无污染等特点，不同种类的饲料添加剂会产生不同的作用（郑成江等，2010）。由于中草药兼具营养和药用双重作用，经过临床生产实践，中草药应用也就更加规范和广泛，尤其作为添加剂，结合其天然优势，在畜禽养殖中发挥着潜在价值和良好功效的作用。

1.2.1 中草药添加剂的抗菌作用

研究也报道中草药成分本身具有抗菌、抑菌作用，也还有多种酶及提高酶活性的物质，应用在饲料添加剂，起到抗菌作用，一定程度上能预防疾病和抑制某些病原微生物引起的病变，极大程度降低疾病的发生率。中草药添加剂的抗菌作用机理是刺激活性因子来增强机体，也可以扰乱病原微生物的新陈代谢（吴焕荣等，2016）。

植物源产品在家禽养殖使用，由于对健康和生产他们的有益影响（Tiihonen *et al.*, 2010）。这些产品可分为四类：草药、植物药、精油和油脂树脂（Windisch *et al.*, 2008）。各种精油对诸如沙门氏菌和大肠杆菌等病原体的抗菌活性已经在临床应用中观察到良好的抑菌效果（Clavijo *et al.*, 2018）。此外，植物性饲料添加剂与大肠杆菌中质粒转移的减少有关，芳樟醇具有将 pKM101 质粒转移降低 84% 的能力，还具有降低大肠杆菌中毒力和耐药性传播的潜力（Skalicka-Wozniak *et al.*, 2018）。大量研究表明，草药、香料和各种植物提取物具有消化刺激和抗菌的作用（Amad *et al.*, 2011），可刺激机体分泌消化酶，并改善肠内营养物质的利用和吸收过程（Suresh *et al.*, 2018）。据研究报道，将番石榴和柑桔叶粉作为饲料添加剂，其结果表明番石榴叶和柑橘叶起到抗菌和具有抗氧化作用（West *et al.*, 2018）。中草药源的主要成分逐渐被认为是新的抗菌剂的潜在来源，其副产物可以作为合成抗生素的良好替代品。

1.2.2 中草药添加剂对鸡的促生长作用

中草药饲料添加剂显著增加动物采食量，从而提高日增重、降低料重比，促进动物新陈代谢和生长发育，已广泛应用于蛋鸡和肉鸡生产（Abdallah *et al.*, 2019）。国外研究学者，将番石榴和柑桔叶粉加入饲料中，其研究表明能够更好地利用饲料养分，减少鸡的饲料摄入量，并使其在鸡的第一生长阶段具有较高的生长率（West *et al.*, 2018）。研究也对丁香酚作为添加剂使用，在肉鸡中添加 100 和 150 mg/kg 的植物性饲料添加剂包括薄荷醇、茴香醇和丁香酚，可提高生长性能、增加消化率、提高血清总抗氧化能力和能降低促炎细胞因子（IL-18）的表达（Paraskeuas *et al.*, 2017）。一般而言，日粮在肉鸡日粮中补充黄酮类化合物有可能提高鸡的生长性能（Starcevic *et al.*, 2015）。同样，研究发现，在肉仔鸡中添加含有花椒、犬齿草和胡椒的植物源性混合料后，与饲喂 2% 植物源性混合物的肉鸡相比，饲喂 1% 植物源性混合物的处理组的料重比和增重更好（Oso *et al.*, 2019）。不同剂量胡椒叶粉和香茅叶粉添加到日粮中饲喂肉鸡的试验，其结果表明日粮补充胡椒叶粉 4 g/kg 和香茅叶粉 8 g/kg 可以积极调节肠道微结构，提高营养消化率，提高肉鸡体重，从而改善了肉鸡的生长性能（Basit

et al., 2020)。大豆植物中存在异黄酮，包括木黄酮大豆苷元和大豆黄素，并具有潜在的抗氧化剂，免疫功能和排毒作用。研究已经证明，肉鸡饲喂木黄酮可以增加其体重增加，采食量和肉质，以及饲料转化率和胸肌率（*Qian et al.*, 2015）。植物类的中草药的主要或次要成分，它们含有对动物的生长和健康产生积极影响的生物活性化合物。

1.2.3 中草药添加剂对鸡免疫功能的影响

中草药植物的次生代谢产物，如生物碱、单宁和黄酮类化合物对禽类的健康有积极的影响，具有抗菌、抗炎和氧化的特性（*Perez-Gregorio et al.*, 2014）。李和平等在肉鸡日粮添加 2%由板蓝根、黄芪、金银花等组成中药复方后，可使 39 日龄肉鸡血清 IgA、IgG 含量显著提高（李和平等，2011）。邹志恒等研究表明，在日粮添加 0.4%由黄芪、党参、山楂等组成复方中草药发酵制剂，可使血清 IgA、IgG、IgM 含量显著提高（邹志恒等，2019）。有研究表明，膳食染料木黄酮的添加量为 20~80 mg/kg 不仅可以改善生长性能，而且还可以有益地影响肉鸡的免疫反应，加入木黄酮到进料可以改善胸腺功能和家禽的囊索引（*Rasouli et al.*, 2015）。饲养种鸽及其后代的饮食基因对雏鸡的免疫功能和生长性能的影响。对种鸡及其后代的木黄酮处理在 21 日龄时提高了肉鸡的 IgG 和 IgM 水平，抗体效价和抗氧化剂能力的增加（*Lv et al.*, 2018）。中草药对提高机体的免疫力具有潜在的良好效果。

1.2.4 中草药添加剂对鸡的抗氧化作用

我国传统中草药，物种丰富，中草药含有的多酚、黄酮、皂苷、鞣质等生物活性物质。很多中药都具有抗氧化成分，能提高家禽抗氧化能力（谭玉文等，2018），常用板蓝根中的多种酚羟基化合物（农石生等，2017），黄芪叶中的多糖、黄酮、皂苷和氨基酸等多种生物活性物质，均具有不同程度的抗氧化作用，可防止自由基对机体的损伤，提高机体抗氧化能力（*Li et al.*, 2020）。研究发现，日粮添加未发酵黄芪和发酵黄芪两组进行试验，结果分析表明血清中 GSH-Px、T-SOD 活性有明显提高，发酵的黄芪组效果更好（乔宏兴等，2018）；在肉鸡日粮添加 0.5%和 1%补中益气发酵制剂的研究表明使血清 SOD 和 GSH-Px 活性显著升高，MDA 含量显著降低（张桂枝等，2019）。中药草对提高机体的抗氧化作用也十分明显。

1.3 中药复方制剂各组分概述

1.3.1 马齿苋的药理作用研究进展

马齿苋被归类为 C4 植物，被列为最有用的药用植物之一（Bai *et al.*, 2016）。马齿苋也是一种具有良好营养和药用潜力的植物，可以用作动物饲料和食品加工业，富含葡萄糖和苹果酸等营养物质，也是公认的 α -亚麻酸，必需的 omega-3 脂肪酸，抗坏血酸， α -生育酚和 β -胡萝卜素的最丰富来源（Uddin *et al.*, 2014）。马齿苋含有类黄酮，生物碱，多糖等生物活性化合物，具有多种药理作用，如抗菌、抗氧化剂、降血糖、降血脂、神经保护等（Rahimi *et al.*, 2019; Zhou *et al.*, 2015）。作为饲料添加剂，马齿苋在增强营养，调节新陈代谢和促进动物营养素的吸收和吸收方面特别值得关注。已经证明，与合成药物相比，约 10% 的马齿苋乙醇提取物具有抗炎和镇痛作用（Yue *et al.*, 2015）。马齿苋的叶子和种子可以口服或局部使用以减轻皮肤过敏（Guo *et al.*, 2016）。将马齿苋喂食尼罗罗非鱼可显著提高存活率，并发现血浆超氧化物歧化酶（SOD），过氧化氢酶（CAT）和谷胱甘肽过氧化物酶（GPX）活性也随马齿苋水平的升高而显著增加（Abdel-Razek *et al.*, 2019）。研究表明马齿苋能有效降低高胆固醇饮食大鼠的血清总胆固醇（TC），三酰甘油（TG）和低密度脂蛋白（LDL）的含量，同时增加高密度脂蛋白（HDL）的含量，这有助于抗动脉粥样硬化（Zidan *et al.*, 2014）。除此之外，关于鸡的马齿苋的许多研究已被广泛报道。在蛋鸡的饮食中加入马齿苋会显著增加产蛋量和蛋重，显著改善了肉鸡的饲料效率和抗氧化状态（Aydin *et al.*, 2010）。马齿苋的食用和药用价值对生物体的生长和发育具有重要意义，它具有巨大的营养潜力，在未来作为饲料添加剂具有广阔的应用前景。

1.3.2 苦参的药理作用研究进展

苦参主要为生物碱、黄酮类化合物。从苦参根、茎、叶及其花中共分离出 27 种生物碱。曾祖平等采用 UPLC/Q-TOF MS 比较山豆根和苦参生物碱类成分，共鉴定出 13 个生物碱类共有成分，其中 5 α -9 α -二羟基苦参碱、氧化苦参碱、氧化槐果碱、苦参碱为主要成分（曾祖平等，2015）。苦参的根已被用作微生物感染的传统药物已有数千年的历史，并且具有作为抗菌剂的显著潜力。苦参根的水提取物和甲醇提取物表现出对大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，沙门氏菌和变形杆菌的显著抗菌活性，对枯草杆菌尤为敏感。当在体外使用时，苦参具有抑制大肠杆菌，奇异假单胞菌和细菌的作用，其抑制作用优于氯霉素。其他实验表明苦参可用于体内可以显著减少小鼠肠道中的侵入性微生物数量，从而降低由大肠杆菌和产气荚膜梭状芽胞杆菌引起的动物死亡率。此外，苦参经过验证可以抑制 NK-1R 表达，从而减少炎性细胞因子的分泌。如细胞中的 IL-1 β 和 IL-8 和 IFN- γ 合成的促进作用（Ding *et al.*, 2020; Holleran *et al.*, 2020）。

研究表明, 苦参的根提取物可能具有免疫调节作用, 因此可以推荐它们用作潜在的补充剂, 以增强免疫力和预防各种疾病的其他治疗方法。含有 0.025%、0.05%、0.1%、0.2% 或 0.4% 苦参的膳食补充剂可显著提高血清溶菌酶, 抗蛋白酶活性, 天然溶血补体和细胞髓过氧化物酶活性 (Wu *et al.*, 2013)。国内相关学者研究, 通过苦参水煎液进行小鼠口服, 结果表明对 T 细胞、B 细胞和巨噬细胞的免疫功能活性均有抑制作用 (冯亚珍等, 1998; 温都苏等, 1996)。曾芸 (曾芸等, 2007) 等应用复方苦参注射液对仔猪白痢进行临床疗效试验, 试验结果表明复方苦参注射液对治疗仔猪白痢有较好的治疗效果, 其 2 d 总有效率达 93.3%, 显著高于穿心莲(76.7%)。张学良 (张学良等, 2005) 等通过临床比较药物疗效试验, 苦参注射液对仔猪黄痢的治疗效果比庆大霉素和痢菌净要好。苦参的甲醇提取物具有较高的抗弓形虫活性 ($EC_{50} = 0.2 \text{ mg/mL}$) 和高选择性毒性 (Choi *et al.*, 2008)。韩国研究者对苦参的酒精提取物在体外实验中, 其实验表明有效地减少了弓形虫和弓形虫的复制 (Youn *et al.*, 2001)。在中国, 口服苦参具有治疗感染性病毒性疾病的作用, 但现有研究已经使用混合物代替纯化合物进行了研究。苦参的根的水提取物表现出对 RSV 的有效抗病毒活性, IC_{50} 为 $50.0 \mu\text{g/mL}$, 选择性指数为 16 (Ma *et al.*, 2002)。有趣的是, 仔猪接受了 1.6 g 的联合治疗苦参提取物和 12 g 甜菊糖, 结果显示病毒拷贝数迅速减少, 小肠病变评分和粪便病毒脱落明显改善, 腹泻减少 (Alfajaro *et al.*, 2014)。多种苦参复方制剂均具有良好的临床疗效, 但对其作用机理还缺乏深入的了解与研究。临床应用中需要更加广泛的应用和进行疗效数据采集。

1.3.3 马尾连的药理作用研究进展

马尾连又称草黄连、金丝黄连、铁柴胡等, 具有清热燥湿, 解毒之功。主要治疗湿热、泻痢疾、黄疸、热病烦躁、肺热咳嗽、肠炎、痈肿疮疖、结膜炎等, 临床上也常, 其根和茎为云南白族民间常用的中药材。金丝马尾连富含生物碱类活性成分, 其中异喹啉生物碱是其最具特征的活性成分 (Lou *et al.*, 1992)。马尾连水煎剂体外抗菌结果显示对 6 种常见致病菌有明显抑菌作用, 体内抗菌试验结果显示不同剂量马尾连可不同程度提高受大肠杆菌攻击小鼠的存活率 (王海坤等, 1999)。罗甸 (罗甸等, 2020) 等运用硅胶、凝胶、MCI-gel 树脂及 RP-HPLC 等多种色谱技术从金丝马尾连全株 95%乙醇提取物中分离鉴定了 1 个新的异喹啉生物碱类化合物, 结果表明化合物 1 的相对抑制率为 28.4%, 与阳性对照抑制率相近, 说明化合物有很好的抗烟草花叶病毒活性。马尾连作为添加剂在养殖业的功效和价值十分有前景。

1.3.4 伏龙肝的药理作用研究进展

伏龙肝，又称灶心土，含有三氧化二铁、碳酸钙、氧化铝、硅酸等，其性温、味辛，功效温中止血，止呕、止泻（李松等，2017）。现代医学研究证实通过高温炭化的方法能赋予许多中药止血镇痛的作用（贝宇飞等，2009）。在中医辨证施治的基础上，取伏龙肝至少 30 g，放入砂锅内或瓷器中煎煮 20 分钟，凉冷后澄清，取上清液备用，对治疗慢性肠源性腹泻有效果。有研究对伏龙肝百草霜治貉肠炎，取伏龙肝 100 g，加常水 500 mL，煎至 200 mL，取上清液装瓶备用。取百草霜 50 g，同上液混合，一次灌服 50 mL(或拌入食中任其自食之)，疗效甚好（侯端良等，2000）。伏龙肝可用于辅助治疗吐草症，疗效甚佳。有研究对伏龙肝水煎液进行提取、过滤分离和透析得到一种具有水溶性的新型物质-纳米类成分碳点，结合透射电镜、紫外光谱、红外光谱、荧光光谱、X-射线光电子能谱分析等多技术和方法解析成分及碳点表征，结果显示伏龙肝碳点良好的镇痛作用和伏龙肝发挥镇痛作用的物质基础（赵玉升等，2019）。作为配伍使用，也具有良好的效果。

1.3.5 广藿香的药理作用研究进展

广藿香是一种芳香草本植物，在中医药被广泛用于祛湿、消暑、开胃（Yang *et al.*, 1999），主要成分包括广藿香醇、广藿香酮、甲氧基化和黄酮类化合物（Swamy *et al.*, 2015）。还被列为 FDA（食品和药物管理局）批准用于人类消费的物质清单，作为食品调味剂的天然添加剂（Yu *et al.*, 2012）。药理作用研究证明广藿香具有抗菌消炎、抗病毒杀虫、调节免疫力、抗氧化等作用（任守忠等，2006）。有研究表明，广藿香精油对寄生于人体的伯氏原虫也有毒杀增效作用（张广文等，2002），广藿香的水提取物对金黄色葡萄球菌、肠炎球菌等均有抑制作用。

有学者研究广藿香油中的 14 种化合物可以通过多种手段很好地抑制细菌的生物合成，分子对接技术和体外抗菌试验的结果也证明广藿香油，广藿香醇和广藿香酮都具有良好的抗菌活性，都很好地区分了广藿香油作为中药治疗中抗菌药物的作用机理，广藿香油在细菌感染中具有更广阔的治疗前景（Yang *et al.*, 2013）。广藿香醇是广藿香油的主要挥发性成分，已发现可强烈抑制 H1N1 复制，而弱抑制 B/Ibarak/2/85 复制（Kiyohara *et al.*, 2012）。广藿香抗流感病毒活性筛选实验结果发现，化合物 5-羟基-3, 7, 3', 4'-四甲氧基黄酮，3 β -羟基豆甾-5-烯-7-酮有一定的抑制感染病毒细胞增殖的活性（李菲等，2013）。通过 MTT 分析和小鼠流感模型评估广藿香醇的抗 A2 型流感病毒

(H2N2)活性。广藿香醇通过干扰可切割唾液酸和糖缀合物之间的 α -糖苷键的NA功能而具有抗甲型流感病毒(H2N2)的活性(Wu *et al.*, 2011)。王洋(王洋等, 2005)等报道广藿香的丙酮提取物对克氏锥虫上鞭毛体显示潜在的抗锥虫活性。广藿香酮和广藿香醇对LPS诱导的细胞炎症具有显著抑制作用,抑制LPS诱导的炎症介质相关基因的过度表达,抑制炎症介质的过度产生(黎玉翠等, 2013)。周彦希研究证明广藿香油低剂量组给药后各时点均有降低发热家兔体温的趋势;广藿香油可明显抑制血清中TNF- α 和IL-1 β 含量升高,抑制下丘脑中cAMP和PGE2含量的升高,从而起到解热作用(周彦希等, 2014)。在临床上应用,扩大广藿香的用药范围,具有潜在的作用,开发更有效的单体药物制剂为防病治病服务。

1.4 发酵中药复方研究进展

1.4.1 中草药复方的研究现状

中药兼具营养和保健的双重作用,被广泛应用于畜禽养殖业中。中药复方是按照君臣佐使的方剂配伍原则,其构成分主次,是整体性的。药复方的配伍要十分注意保持原复方结构的整体性、完整性和有机性(陈兰英等, 1999)。比如黄连,单味水煎具有毒性,特别是大剂量使用时,毒性较大,而其经过合理的中药配伍后,能明显减少其毒性(赵锡艳等, 2013)。在日粮添加由黄芪、板蓝根、金银花等组成的复方中草药后,可缓解高温高湿对肉鸡带来的负面影响,提高平均日增重和平均日采食量,降低耗料增重比(金四华等, 2012);还有报道由黄芪、杜仲、苍术、鱼腥草制成的1%复方中药能降低耗料增重比,提高肉鸡生长性能(孙向婉等, 2016)。更多的中药复方和经典方剂及其新机制作用有待深入研究和挖掘。

1.4.2 发酵中草药的研究现状

当前畜牧生产中应用的中药多是粉散剂,而肉鸡大肠较短,会严重影响中药有效成分的吸收利用。近年来,益生菌发酵中药可将难以吸收的大分子物质转化为易被肠道吸收的小分子物质,进而提高药效和利用率,将中药中有毒成分进行分解转化而降低中药毒副作用,发酵过程还产生菌体蛋白和多糖等新的活性物质,从而改变其原有性能扩大应用范围(陈柯源等, 2019)。

黄芪含有大量多糖、黄酮、皂苷及微量元素等成分,黄芪经发酵后可增加酚含量,同时产生新的抗氧化物质,可调节肠道菌群平衡,增强机体免疫力,提高其生长性能(Sheih *et al.*, 2011);本试验结果表明,在肉鸡日粮添加中药与发酵中药后,4个试

验组平均日增重，平均日采食量均有所升高，耗料增重比均有所降低，其中 1 g/kg、1.5 g/kg 发酵中药组检测指标均优于 1.5 g/kg 中药组，说明在日粮添加发酵中药的作用效果优于中药（李欣泽等，）。靳双星等发现在基础日粮添加 0.5% 补中益气汤发酵制剂后，肉鸡平均日增重显著提高，耗料增重比显著降低（靳双星等，2018）；龚卫忠等报道由黄芪、麦芽、党参等制成的复方中药超微粉可提高肉鸡血清 T-AOC 和 SOD 活性，降低血清中 MDA 含量（龚卫忠等，2015）。发酵技术升级也会促进中药在发酵后，其微量成分或活性成分或发挥药效的作用都具有潜在的应用价值。

1.5 肠道菌群多样性的研究进展

1.5.1 肠道菌群多样性的研究概况

微生物基因组所赋予的代谢能力超过了宿主生物体本身的代谢能力，使肠道微生物组成为宿主生理学的积极参与者。最新的测序技术和生物学结合，彻底促进微生物组学领域的扩展，能够对动物及其微生物共生体之间的关系进行机制评估（Barko *et al.*, 2018）。研究报道，与意大利城市居民和非洲农村农民相比，猎人采集者群体（坦桑尼亚的哈扎）的饮食和觅食生活方式决定了肠道中微生物的丰富度和多样性（Singh *et al.*, 2017）。在转录分析中，发现结肠上皮的 6000 个基因的表达与肠道菌群有关。他们确定了 12 种与肠道菌群相关的等位基因特异性单核苷酸多态性（SNP），发现 8 种与大肠癌，2 型糖尿病（T2D）和肥胖症等疾病有关（Richards *et al.*, 2016）。丙酸通常穿过结肠细胞并转运至肝脏，在肝脏中它起乙酸盐的作用（Donohoe *et al.*, 2011）。已显示某些代谢物，例如苯酚，对甲酚和吲哚可诱发 IBD，大肠癌和肾功能不全（Nicholson *et al.*, 2012）。

肠道菌群，炎症肠病（IBD），益生菌，肠易激病和肥胖症是共现聚类分析和共同引用参考聚类分析中的一些高频关键词；表明肠道微生物群和相关的消化系统疾病仍然是肠道微生物组研究的热点。热门关键词的爆发检测分析表明，胆汁酸，肥胖和嗜粘蛋白-艾克曼菌（*Akkermansia muciniphila*）是新的研究重点（Huang *et al.*, 2019）。对微生物在不同健康和疾病条件下的功能的深入了解可能会进一步帮助制定针对性干预策略，从而改善健康状况。

1.5.2 发酵中药与肠道菌群的相互作用

大量研究表明，益生菌、益生元、合生元和中药可以通过影响肠道菌群稳态和调节肠屏障来对免疫产生有益作用（Chen *et al.*, 2016）。有研究用发酵健胃消食片药渣

通过灌胃给药的方式对脾虚小鼠实验，其治疗的结果表明与对照组相比，小鼠体重指标升高；对肠道菌群检测，乳杆菌、双歧杆菌等益生菌丰度的显著增加，而且要比未发酵健胃消食片组的效果更好（李祖旭等，2012）。还有研究对发酵玉屏风多糖（FYP）在断奶獭兔中的免疫调节活性的实验，结果表现出显着的生长促进和免疫增强活性，改善了肠道菌群的体内稳态，并保持了肠道屏障的完整性和功能性。在改善肠道菌群方面表现出更大的有益作用，包括增加菌群多样性和纤维素分解细菌的丰度，减少链球菌和肠球菌属的丰度（Sun *et al.*, 2016）。发酵的白术根茎可减轻高脂饮食诱导的肥胖症，并调节大鼠的肠道通透性和微生物群 可以更有效地减少脂肪组织的重量；改善血清甘油三酸酯和天冬氨酸转氨酶水平；导致 HFD+ LPS 组的肠道中细菌杆菌和乳杆菌的分布显著增加（Wang *et al.*, 2015）。同样，葛根芩连汤是一种传统的中草药配方，用于治疗 T2D 患者，普氏粪杆菌和短链脂肪酸的生产（Xu *et al.*, 2015）。小檗碱是一种中草药（黄连），在饲喂高脂饮食的大鼠中也诱导了大蒜的生长和褐藻的生长，以及 SCFA 的水平（Zhang *et al.*, 2012）。具有生物活性成分（纤维和植物化学物质）的膳食化合物和中药首先会改变肠道菌群的组成（抑制病原体并促进有益细菌的生长），然后影响其代谢产物的产生，这将通过抑制细菌的产生进一步改变肠道环境。因此，更多的研究在不同中药发酵成分与肠道菌群之间的相互作用以及潜在的机制将有助于设计的不同治疗配方和更具临床应用价值的替抗添加剂研发。

1.6 本研究的目的和意义

马齿苋、苦参、马尾连、广藿香作为天然中药草；伏龙肝作为中药材，都富含多种生物活性成分，且安全、无污染。发酵中药复方在畜禽养殖生产中的应用，在日粮中添加适量的发酵中药复方添加剂可以促进动物生长，调节机体免疫功能和抗氧化能力，提高肠道消化酶活性，发挥抗炎作用，提高动物生产性能。目前对于马齿苋、苦参、马尾连、伏龙肝、广藿香 5 种中药复方制剂在动物生产中的作用机制研究尚处于初级阶段，具体的作用途径尚不明确，有待进一步深入研究。根据查阅文献资料，马齿苋、苦参、马尾连、广藿香都有作为饲料添加剂进行试验研究，发现其对肉仔鸡的生长具有促进作用，并可提高免疫和抗氧化功能。基于此，本试验旨在探讨日粮中添加发酵中药复方（CHCF）对肉仔鸡生长性能、免疫功能、抗氧化能力和肠黏膜组织结构形态的影响；探讨 CHCF 对肉鸡肠道菌群多样性的影响；替代抗生素（金霉素）在肉仔鸡生产中应用的有效性和可行性，并探索在肉仔鸡饲料中的适宜添加量，具有

较好的可比性和可重复性，为其在肉仔鸡生产中的科学合理的应用提供参考。

1.7 本研究的技术路线

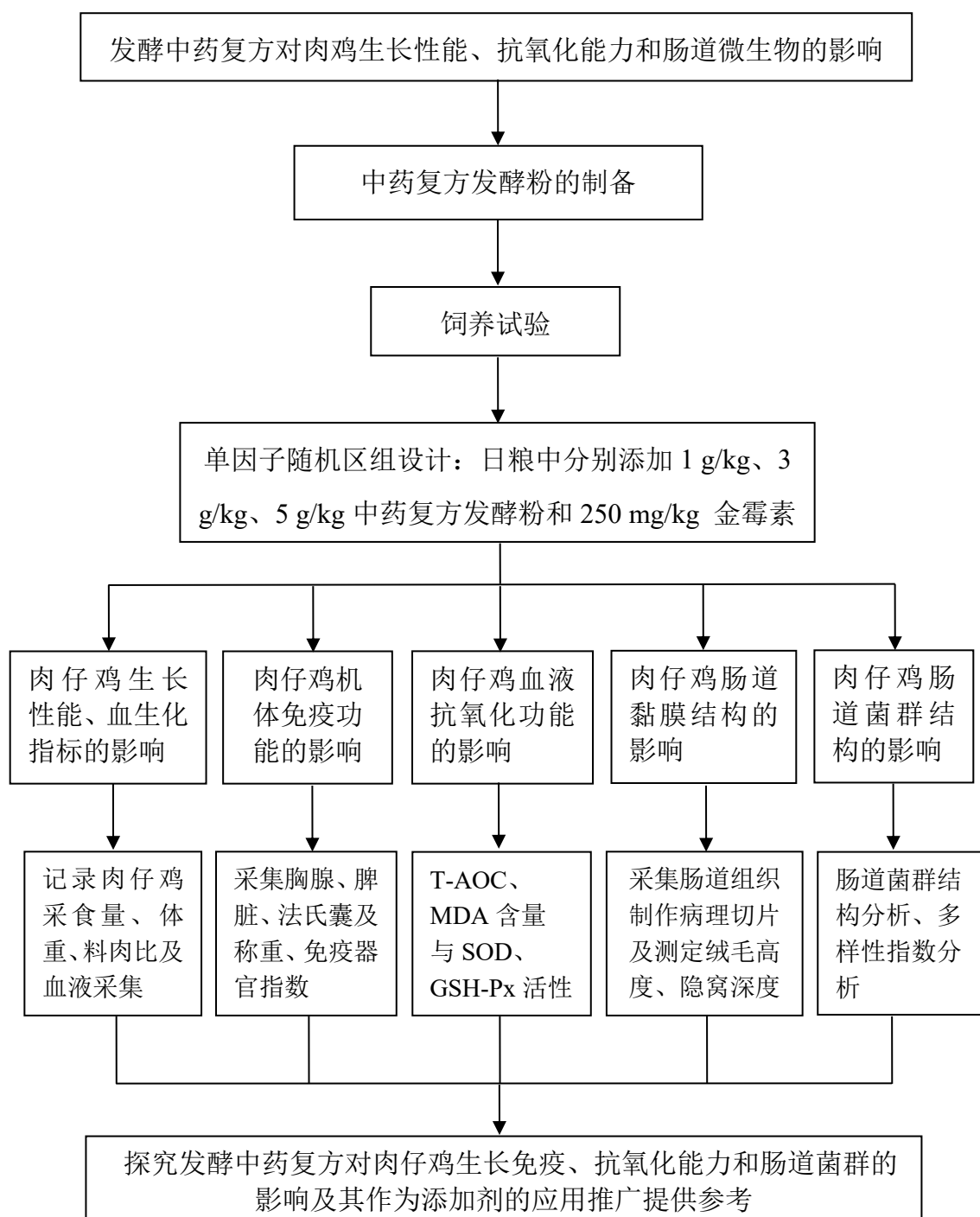


图1 技术路线

2 材料与方法

2.1 材料与试剂

2.1.1 发酵中药复方制备

发酵中药复方 (CHCF): 由中药马齿苋、苦参、马尾连、伏龙肝和广藿香按照 1: 1: 1: 1: 1 的比例组合。按照孙晓燕 (孙晓燕等, 2017) 等方法进行烘干、混合均匀, 粉碎过 60 目筛。采用厌氧发酵, 进行密封保存, 所得为发酵中药制剂 (由实验室自制)。

2.1.2 实验试剂

金霉素 (CC): 微囊制剂金霉素 (*chlortetracycline*), 含 10% 金霉素。购自内蒙古金河动物药业有限公司。

谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-Px) 试剂盒, 生产批号: 20201220; 血清超氧化物歧化酶 (SOD) 活性试剂盒, 批号: 20201220; 丙二醛 (MDA) 试剂盒, 批号: 20201220; 总抗氧化能力 (T-AOC) 试剂盒, 批号: 20201220, 南京建成生物科技有限公司。

2.1.3 实验仪器备

TCS-KS 系列防水电子台秤, 上海亚津电子科技有限公司;

电子天平秤 JA1001 方盘, 上海浦春计量仪器有限公司;

EDTA-K2 采血管, 上海涵飞医疗器械有限公司;

光学显微镜 DYS-338, 上海点应光学仪器有限公司;

石蜡切片机 HY-1508, 金华惠友仪器设备有限公司;

组织脱水机 HD-350, 湖北慧达仪器有限公司;

石蜡包埋机 HD-310A/B/C, 湖北慧达仪器有限公司;

MK3 型酶标仪, 赛默飞 (上海) 仪器有限公司;

血常规分析仪 BC-5150, 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司。

2.1.4 试验动物与分组

试验采用单因素随机分组试验设计, 于广东省佛山市南海种禽有限公司购买 200 只 1 日龄的健康黄羽肉仔鸡, 饲养在华南农业大学兽医学院试验动物房鸡舍, 随机分成对照组、抗生素组和试验组, 共 5 组, 每组 4 个重复, 每个重复 10 只, 且各重复之间肉鸡体重差异不显著 ($P > 0.05$)。空白对照组饲喂常规日粮, 抗生素组在常规日粮中添加金霉素 (250 mg/kg Citifac®, *chlortetracycline* 20% w/w premix), 试验组在常规日粮中分别为添加 1 g/kg、3 g/kg、5 g/kg 的发酵中药复方 (CHCF) 添加剂, 依次

简称为 CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）、CHCF3（5 g/kg），整个试验期 42 d。

2.1.5 试验动物日粮

参照 NRC（1994），并结合《肉鸡饲养标准》（NY/T 33-2004）来制定肉鸡的基础饲粮（郭晓宇等，2019）。基础饲粮的组成及营养成分见表 1。

表 1 肉鸡基础饲粮组成及营养成分（饲喂基础）

项目	1~21 日龄	22~42 日龄
原料组成（%）		
玉米	62.30	65.49
豆粕	25.50	20.00
棉籽粕	1.00	2.00
玉米蛋白粉	3.50	1.00
石粉	1.60	1.70
磷酸氢钙	1.50	1.00
食盐	0.30	0.30
预混料 ^①	1.00	1.00
鱼粉	1.50	-
甜菜碱	0.20	0.20
磷脂油	-	1.50
合计	100.00	100
营养成分 ^②		
代谢能（MJ/kg）	12.49	12.60
粗蛋白（%）	19.46	17.52
钙（%）	1.18	1.06
磷（%）	0.68	0.55

注：①预混料为每千克饲粮提供：维生素A 6 000 IU，维生素B1 3.8 mg，烟酸42 mg，维生素B2 4.0 mg，维生素B6 3.5 mg，维生素B12 0.01 mg，维生素D3 500 IU，维生素E 20 IU，维生素K 0.5 mg，生物素0.15 mg，泛酸钙10 mg，叶酸0.55 mg，氯化胆碱600 mg，铁 80 mg，锌 75 mg，碘0.35 mg。

②营养成分均为计算值。

2.1.6 试验动物饲养管理

试验在华南农业大学兽医学院试验鸡舍和装有空调的恒温动物房内进行。室温控制在 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为55%~65%。试验黄羽肉仔鸡按对应组别进行分笼饲养，饲养管理和常规免疫均按《黄羽肉仔鸡饲养管理手册》进行试验期间，采用自由采食和饮水，人工持续光照，各组饲养管理条件完全一致（陈东等，2005）。试验前对试验鸡笼和地面全面清扫和消毒，且在试验期间要保持鸡舍通风；记录其温度和湿度，以每天清扫鸡舍和每周进行一次消毒的频次进行饲养管理，每天观察试验鸡的采食状况、行为状态和活动状况。

2.2 测定指标与方法

2.2.1 样品采集

分别在肉鸡 21 d 和 42 d 时，禁食 12 h，从每个重复中随机抽取 4 只，心脏采血 10 mL，然后 3000 r/min 离心 10min，分离血清于 -20°C 中保存，待测。分离盲肠，收集盲肠食糜测定肠道微生物。

2.2.2 肉鸡生长性能及指标测定

试验正式开始时，记录各组肉鸡的初始体重，试验期间每周统计采食量，分别在肉鸡 21 d 和 42 d 时，供水禁食 12 h，对每个重复进行称重，并详细记录各个阶段的饲料消耗量，根据采食量和体重计算日增重（ADG）、日平均采食量（ADFI）和料重比（F/G）（李姣清等，2020）。

日增重（ADG）=（试验末重 - 初重）/试验天数

日平均采食量（ADFI）=（每周料初重 - 料末重）/7

料重比（F/G）=平均日采食量/日增重

2.2.3 肉鸡血液生化指标检测

试验第 21 d 和 42 d，每个处理随机挑选 4 羽，禁食 14~16 小时后进行心脏采血 5 mL 置于采血管中，静置 30 min 后，置于离心机中 4000 r/min 离心 10 min 制备血清，置于 -20°C 冰箱冷冻保存，用于血液生化测定。

采用 BS-380 全自动生化分析仪测定血清生化指标：1）血清酶：谷草转氨酶（ALT）、谷丙转氨酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）；2）代谢产物：总蛋白（TP）、尿素氮（UN）、总胆固醇（TG）和甘油三酯（TC）。

2.2.4 肉鸡免疫器官脏器指数的计算

在肉鸡 42 d 时，心脏采血后放血处死，剖检，采集脾脏、法氏囊并称重。公式为：
脏器指数=脏器湿重（g）/体重（g）×100%。

2.2.5 肉鸡抗氧化性能指标的测定

分别在第 21 天、42 天采集血液；采用试剂盒测定总抗氧化能力（T-AOC）、丙二醛（MDA）含量与超氧化物歧化酶（SOD）、谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）活性。根据试剂盒说明书中的操作步骤进行血清中 GSH-Px、SOD、T-AOC、MDA 的含量测定。

2.2.6 肉鸡小肠组织病理切片制备

在肉鸡第 42 天，每重复选取 3 只接近平均体重的肉鸡，颈静脉放血处死，在空肠的中间部位截取约 2~3 cm，然后将内容物立即置于生理盐水中浸洗，随后用 10% 的福尔马林溶液进行标本固定。将固定好的样本依次经过水洗、脱水和透明等过程的处理，用石蜡对其进行包埋，待其冷却凝固后，制作厚度为 8 μm 的切片，在苏木精伊红染色处理均匀后用树脂封片。HE 染色切片分别于 40×低倍镜下镜检。

2.2.7 肉鸡小肠组织肠绒毛形态观察

对 2.2.6 中 HE 染色切片，每个样品选择 3 个容貌完整、走向平直的视野单元，每个试验组取 3 个样品共 9 个视野单元分别于光学显微镜下观察及显微图像系统分析，从绒毛尖端到基部测量绒毛高度，而隐窝深度测量为相邻绒毛之间的内陷深度，对绒毛高度和隐窝深度进行测定，计算绒隐比（VH/CD）（黄灵杰等，2019）。

$VH/CD = \text{绒毛高度} / \text{隐窝深度}$

2.2.8 肉鸡肠道微生物组成结构分析

2.2.8.1 基因组 DNA 的提取

对 21 天和 42 天各组盲肠内容物，使用 OMEGA 微生物基因组提取试剂盒（OMEGA 公司，美国），按照说明书进行操作，用 0.9% 琼脂糖凝胶进行电泳，以及用 Nano-Drop Lite 微量核酸检测仪（NC2000, Thermo Scientific 公司）测定 DNA 的质量和浓度。

2.2.8.2 PCR 扩增和建库测序

对 16S rRNA 基因的 V3-V4 区进行扩增，选用引物 530F(5'-GTGCCAGCMGCCGCGGTAA-3')和 907R(5'-CCGTCAATTCMTTTRAGTTT-3')，采用 25 μL 反应体系（见表 2），PCR 反应程序为 98℃预变性 2 min，98℃ 15 s，55℃退火 30 s，72℃延伸 30 s，25 个循环，72℃最终延伸 5 min。扩增产物通过 2% 琼脂糖

凝胶电泳进行检测，采用 AXYGEN 公司的凝胶回收试剂盒对目标片段进行切胶回收。

表 2 细菌 16S rRNA PCR 反应体系

试剂反应体系 (μL)	
reaction buffer	5.0
GC buffer	5.0
dNTP (2.5mM)	2.0
Forward Primer (10uM)	1
Reverse Primer (10uM)	1
DNA Template	2
dd H ₂ O	8.75
DNA Polymerase	0.25

采用 Illumina 公司的 TruSeq Nano DNA LT Library Prep Kit 制备测序文库。委托上海派森诺生物科技有限公司，在 Agilent Bioanalyzer 上将构建好的文库质检，合格后用 Illumina Miseq 上机测序。

2.2.8.1 生物信息学分析

采用 Illumina MiSeq 平台对群落 DNA 片段进行双端测序。通过 QIIME 软件调用 USEARCH 检查并剔除嵌合体序列，统计高质量序列数，在 97% 水平对上述序列进行归并和计算操作分类单元 (OTU) 划分，并计算 OUT 的数量 (Blaxter *et al.*, 2005)。分别在门和属水平进行群落结构的分类学组成分析 (夏金兰等, 2010)，对群落样本的主要分布特征进行说明。

2.2.9 肉鸡肠道菌群结构多样性分析

利用 Uparse 软件对所有样品的全部有效数据进行聚类，默认以 97% 的一致性将序列聚类成为 OTUs (*operational taxonomic units*)，对 OTUs 序列进行物种注释和分析。对群落结构的 Alpha 多样性进行分析 (Pitta *et al.*, 2014) 和 Beta 多样性分析都是基于均一化处理后的数据。

2.2.10 数据统计与分析

试验数据用 SPSS 20.0 统计分析软件单因素 ANOVA 分析各组间的差异显著性，

通过 Duncan's 新复极差检验法进行各组间的多重比较,结果“平均数±标准差”($\bar{X} \pm SD$)表示, $P < 0.05$ 表示差异显著。

3 结果与分析

3.1 肉鸡生长性能的结果

在饲料中添加抗生素(金霉素CC)和发酵中药复方CHCF1(1 g/kg)、CHCF2(3 g/kg)、CHCF3(5 g/kg))对肉鸡生产性能的影响见表3。由表3可知,21日龄,与对照组相比,金霉素组和CHCF1(1 g/kg)、CHCF2(3 g/kg)、CHCF3(5 g/kg)在体重和平均日增重都有增加,其中CHCF1(1 g/kg)、CHCF2(3 g/kg)在体重和平均日增重显著提高($P < 0.05$);试验各组在平均日采食量和料重比无显著性影响($P > 0.05$)。42日龄,与对照组相比,金霉素组和CHCF1(1 g/kg)、CHCF2(3 g/kg)、CHCF3(5 g/kg)在体重和平均日增重都有增加,其中CHCF1(1 g/kg)在体重和平均日增重显著提高($P < 0.05$);CHCF1(1 g/kg)比CHCF3(5 g/kg)料重比低($P < 0.05$),比对照组和金霉素组也低,无显著性差异($P > 0.05$);试验各组在平均日采食量无显著性影响($P > 0.05$)。

表 3 发酵中药复方对肉鸡生长性能的影响 ($\bar{X} \pm SD$, $n=10$)

项目	对照组	金霉素组 (CC)	CHCF1 (1 g/kg)	CHCF2 (3 g/kg)	CHCF2 (5 g/kg)
21 d					
体重	473.13±19.56 ^b	476.80±20.65 ^b	495.97±10.86 ^a	487.67±5.60 ^a	479.53±20.70 ^b
ADG(g)	21.01±0.94 ^b	21.18±0.98 ^b	22.09±0.51 ^a	21.70±0.26 ^a	21.31±0.98 ^b
ADFI(g)	37.40±0.70	37.06±0.32	37.88±0.41	37.94±0.37	37.96±0.27
FCR	1.78±0.10	1.75±0.09	1.72±0.04	1.75±0.02	1.78±0.07
42 d					
体重	1621.43±32.82 ^b	1647.51±40.99 ^{ab}	1678.26±16.95 ^a	1653.11±21.89 ^{ab}	1639.15±46.25 ^{ab}
ADG(g)	54.68±1.85 ^b	55.23±2.03 ^b	57.79±1.70 ^a	55.12±1.27 ^b	55.27±1.85 ^b
ADFI(g)	124.99±2.79	125.26±9.97	126.10±4.55	122.70±4.50	129.45±6.22
FCR	2.29±0.05 ^{ab}	2.27±0.15 ^{ab}	2.18±0.11 ^b	2.23±0.10 ^{ab}	2.34±0.05 ^a

注:同一行数据肩标字母不同表示差异显著($P < 0.05$),字母相同表示差异不显著($P > 0.05$)。

3.2 肉鸡血液生化指标的结果

3.2.1 发酵中药复方对肉鸡 AST 和 ALT 含量的结果

在饲料中添加抗生素（金霉素CC）和发酵中药复方CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）、CHCF3（5 g/kg）对肉鸡谷草转氨酶（AST）、谷丙转氨酶（ALT）含量的影响见表4。由表4可知，21日龄，与对照组相比，金霉素组和CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）、CHCF3（5 g/kg）在AST和ALT都有降低，其中CHCF1（1 g/kg）在AST和ALT含量显著降低（ $P<0.05$ ）；与金霉素组比，CHCF1（1 g/kg）在AST含量也显著降低（ $P<0.05$ ）。CHCF2（3 g/kg）、CHCF3（5 g/kg）与对照组和金霉素组在AST和ALT含量无显著性差异（ $P>0.05$ ）。42日龄，与对照组相比，金霉素组和CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）、CHCF3（5 g/kg）在AST含量都有降低，其中CHCF1（1 g/kg）在AST含量显著降低（ $P<0.05$ ）；与金霉素组比，CHCF1（1 g/kg）在AST含量也显著降低（ $P<0.05$ ）。

表 4 发酵中药复方对肉鸡 AST、ALT 含量的影响（ $\bar{X}\pm SD$ ， $n=5$ ）

项目	天数	对照组	金霉素组 (CC)	CHCF1 (1 g/kg)	CHCF2 (3 g/kg)	CHCF3 (5 g/kg)
ALT (U/L)	21d	7.97 $\pm$ 0.67 ^a	7.60 $\pm$ 0.20 ^{ab}	7.00 $\pm$ 0.17 ^b	7.77 $\pm$ 0.15 ^{ab}	7.93 $\pm$ 0.65 ^a
	42d	6.67 $\pm$ 0.72 ^{ab}	6.63 $\pm$ 0.23 ^{ab}	5.90 $\pm$ 0.35 ^b	6.60 $\pm$ 0.26 ^{ab}	6.77 $\pm$ 0.35 ^a
AST (U/L)	21d	229.43 $\pm$ 3.21 ^a	225.47 $\pm$ 6.50 ^a	211.10 $\pm$ 13.78 ^b	225.67 $\pm$ 7.50 ^a	226.63 $\pm$ 21.95 ^a
	42d	209.17 $\pm$ 3.19 ^a	206.30 $\pm$ 7.51 ^a	192.30 $\pm$ 14.31 ^b	205.93 $\pm$ 9.53 ^a	206.13 $\pm$ 22.07 ^a

注：同一行数据肩标字母不同表示差异显著（ $P<0.05$ ），字母相同表示差异不显著（ $P>0.05$ ）。

3.2.2 发酵中药复方对肉鸡 ALB 和 TP 含量的结果

在饲料中添加抗生素（金霉素 CC）和发酵中药复方 CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）、CHCF3（5 g/kg）对肉鸡白蛋白（ALB）、总蛋白（TP）含量的影响见表 5。由表 5 可知，21 日龄，与对照组相比，金霉素组和 CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）、CHCF3（5 g/kg）在 ALB 含量都有增加，其中金霉素组和 CHCF1（1 g/kg）

在 ALB 含量显著提高 ($P<0.05$)；与金霉素组相比，CHCF2 (3 g/kg)、CHCF3 (5 g/kg)在 ALB 含量显著提高($P<0.05$)，CHCF1(1 g/kg)在 TP 含量显著提高($P<0.05$)。42 日龄，与对照组相比，金霉素组和 CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg)、CHCF3 (5 g/kg) 在 ALB 含量都有增加，其中金霉素组和 CHCF1 (1 g/kg) 在 ALB 含量显著提高 ($P<0.05$)；与金霉素组相比，CHCF2 (3 g/kg)、CHCF3 (5 g/kg) 在 ALB 含量显著提高 ($P<0.05$)，CHCF (1 g/kg) 在 TP 含量显著提高 ($P<0.05$)。

表 5 发酵中药复方对肉鸡 ALB、TP 含量的影响 ($\bar{X}\pm SD$, n=5)

项目	天数	对照组	金霉素组 (CC)	CHCF1 (1 g/kg)	CHCF2 (3 g/kg)	CHCF3 (5 g/kg)
ALB (g/L)	21d	12.60±0.26 ^b	13.40±0.82 ^a	13.43±1.10 ^a	12.77±0.25 ^b	12.80±0.60 ^b
	42d	10.53±0.31 ^b	11.37±0.95 ^a	11.30±1.06 ^a	10.80±0.26 ^b	10.67±0.64 ^b
TP(g/L)	21d	34.57±2.57 ^{ab}	32.17±1.42 ^b	35.83±0.31 ^a	34.33±1.10 ^{ab}	33.27±2.34 ^{ab}
	42d	31.47±2.57 ^{ab}	29.10±1.47 ^b	32.77±0.32 ^a	30.50±0.35 ^{ab}	30.27±2.27 ^{ab}

注：同一行数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)。

3.2.3 发酵中药复方对肉鸡 TC 和 TG 含量的结果

在饲料中添加抗生素（金霉素 CC）和发酵中药复方 CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg)、CHCF3 (5 g/kg) 对肉鸡总胆固醇（TC）和甘油三酯（TG）含量的影响见表 6。由表 6 可知，21 日龄，与对照组相比，金霉素组和 CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg)、CHCF3 (5 g/kg) 在 TC 和 TG 含量都有减少，其中 CHCF1 (1 g/kg) 在 TC 和 TG 含量显著降低 ($P<0.05$)，金霉素组和 CHCF2 (3 g/kg)、CHCF3 (5 g/kg) 在 TG 含量显著降低 ($P<0.05$)；与金霉素组相比，其中 CHCF1 (1 g/kg) 在 TG 含量显著降低 ($P<0.05$)，CHCF2 (3 g/kg)、CHCF3 (5 g/kg) 在 TC 和 TG 含量无显著性差异 ($P>0.05$)。42 日龄，与对照组相比，金霉素组和 CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg)、CHCF3 (5 g/kg) 在 TC 和 TG 含量都有减少，其中 CHCF1 (1 g/kg) 和 CHCF3 (5 g/kg) 在 TC 和 TG 含量显著降低 ($P<0.05$)，金霉素组和 CHCF2 (3 g/kg) 在 TG 含量显著降低 ($P<0.05$)；与金霉素组相比，其中 CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg)、CHCF3 (5 g/kg) 在 TC 含量都有减少，无显著性差异 ($P>0.05$)，CHCF2

(3 g/kg)、CHCF3 (5 g/kg) 在 TG 含量显著降低 ($P<0.05$)。

表 6 发酵中药复方对肉鸡 TC、TG 含量的影响 ($\bar{X}\pm\text{SD}$, $n=5$)

项目	天数	对照组	金霉素组 (CC)	CHCF1 (1 g/kg)	CHCF2 (3 g/kg)	CHCF3 (5 g/kg)
TC (mmol/L)	21d	5.36 $\pm$ 0.26 ^a	5.14 $\pm$ 0.29 ^{ab}	4.66 $\pm$ 0.43 ^b	4.87 $\pm$ 0.28 ^{ab}	4.91 $\pm$ 0.33 ^{ab}
	42d	4.33 $\pm$ 0.23 ^a	4.15 $\pm$ 0.26 ^{ab}	3.67 $\pm$ 0.49 ^b	3.84 $\pm$ 0.24 ^{ab}	3.65 $\pm$ 0.18 ^b
TG (mmol/L)	21d	1.27 $\pm$ 0.08 ^a	0.76 $\pm$ 0.05 ^c	0.90 $\pm$ 0.03 ^b	0.67 $\pm$ 0.04 ^c	0.68 $\pm$ 0.04 ^c
	42d	0.95 $\pm$ 0.08 ^a	0.47 $\pm$ 0.05 ^b	0.63 $\pm$ 0.03 ^b	0.37 $\pm$ 0.04 ^c	0.38 $\pm$ 0.04 ^c

注：同一行数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)。

3.2.4 发酵中药复方对肉鸡 UREA 含量的结果

在饲料中添加抗生素（金霉素 CC）和发酵中药复方 CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg)、CHCF3 (5 g/kg) 对肉鸡尿素 (UREA) 含量的影响见表 7。由表 7 可知，在 21 日龄和 42 日龄，与对照组和金霉素组相比，CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg) 和 CHCF3 (5 g/kg) 在 UREA 含量均无显著性影响 ($P>0.05$)。

表 7 发酵中药复方对肉鸡 UREA 的影响 ($\bar{X}\pm\text{SD}$, $n=5$)

项目	天数	对照组	金霉素组 (CC)	CHCF1 (1 g/kg)	CHCF2 (3 g/kg)	CHCF3 (5 g/kg)
UREA (mmol/L)	21d	0.43 $\pm$ 0.01	0.43 $\pm$ 0.04	0.42 $\pm$ 0.03	0.46 $\pm$ 0.03	0.43 $\pm$ 0.04
	42d	0.33 $\pm$ 0.01	0.32 $\pm$ 0.04	0.33 $\pm$ 0.05	0.35 $\pm$ 0.03	0.33 $\pm$ 0.04

注：同一行数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)。

3.3 发酵中药复方对肉鸡免疫器官指数的结果

在饲料中添加抗生素（金霉素 CC）和发酵中药复方 CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg)、CHCF3 (5 g/kg) 对肉鸡胸腺指数、脾脏指数和法氏囊指数的影响见表 8。由表 8 可知，在 21 日龄，与对照组和金霉素组相比，CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg)

和 CHCF3（5 g/kg）在胸腺指数和法氏囊指数均有显著性提高（ $P<0.05$ ）；金霉素组、CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）和 CHCF3（5 g/kg）均比对照组在脾脏指数有显著性提高（ $P<0.05$ ）；CHCF2（3 g/kg）和 CHCF3（5 g/kg）均比金霉素在脾脏指数有显著性提高（ $P<0.05$ ）。在 42 日龄，与对照组相比，金霉素组、CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）和 CHCF3（5 g/kg）在胸腺指数和法氏囊指数均有显著性提高（ $P<0.05$ ），CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）和 CHCF3（5 g/kg）在脾脏指数均有显著性提高（ $P<0.05$ ）；与金霉素组相比，CHCF2（3 g/kg）在胸腺指数和法氏囊均有显著性提高（ $P<0.05$ ），CHCF3（5 g/kg）在胸腺指数均有显著性提高（ $P<0.05$ ），CHCF1（1 g/kg）在法氏囊指数均有显著性提高（ $P<0.05$ ）。

表 8 发酵中药复方对肉鸡免疫器官指数的影响（ $\bar{X}\pm\text{SD}$ ， $n=5$ ）

项目	对照组	金霉素组 (CC)	CHCF1 (1 g/kg)	CHCF2 (3 g/kg)	CHCF3 (5 g/kg)
21 d					
胸腺指数	3.28±0.57 ^b	3.40±0.76 ^b	3.56±0.57 ^a	3.85±0.69 ^a	3.62±0.45 ^a
脾脏指数	1.50±0.33 ^c	1.66±0.38 ^b	1.88±0.42 ^{ab}	2.09±0.40 ^a	2.01±0.12 ^a
法氏囊指数	3.88±0.26 ^c	4.06±0.48 ^c	4.38±0.40 ^b	4.57±0.46 ^a	4.26±0.46 ^b
42 d					
胸腺指数	3.34±0.66 ^c	3.74±0.70 ^b	3.97±0.34 ^{ab}	4.07±0.69 ^a	3.89±0.37 ^{ab}
脾脏指数	1.71±0.23 ^c	1.82±0.29 ^{bc}	2.27±0.28 ^{ab}	2.24±0.21 ^{ab}	2.55±0.30 ^a
法氏囊指数	2.74±0.24 ^c	2.90±0.65 ^b	3.46±0.34 ^a	3.38±0.31 ^a	3.15±0.35 ^{ba}

注：同一行数据肩标字母不同表示差异显著（ $P<0.05$ ），字母相同表示差异不显著（ $P>0.05$ ）。

3.4 中药复方发酵对肉鸡血清抗氧化指标的结果

3.4.1 发酵中药复方对肉鸡血清 GSH-Px 和 SOD 活性的结果

在饲料中添加抗生素（金霉素 CC）和发酵中药复方 CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）、CHCF3（5 g/kg）对肉鸡血清谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）、血清超氧化物歧化酶（SOD）活性的影响见表 9。由表 9 可知，在 21 日龄，与对照组和金霉素组相比，CHCF1（1 g/kg）在 GSH-Px 活性有显著性提高（ $P<0.05$ ），CHCF2（3

g/kg) 在 SOD 活性有显著性提高 ($P<0.05$)；与对照组相比，CHCF2 (3 g/kg) 和 CHCF3 (5 g/kg) 在 SOD 活性有显著性提高 ($P<0.05$)。在 42 日龄，与对照组和金霉素组相比，CHCF1 (1 g/kg) 在 GSH-Px 活性有显著性提高 ($P<0.05$)，CHCF2 (3 g/kg) 和 CHCF3 (5 g/kg) 在 GSH-Px 活性均无显著性差异 ($P>0.05$)；与对照相比，CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg) 在 SOD 活性有显著性提高 ($P<0.05$)。

表 9 发酵中药复方对肉鸡血清 GSH-Px 和 SOD 活性的影响 ($\bar{X}\pm SD$, $n=5$)

项目	天数	对照组	金霉素组 (CC)	CHCF1 (1 g/kg)	CHCF2 (3 g/kg)	CHCF3 (5 g/kg)
GSH-Px (U/mL)	21d	845.20±81.00 ^b	833.10±115.10 ^b	936.30±55.30 ^a	868.10±102.70 ^b	856.10±60.30 ^b
	42d	539.40±54.70 ^b	548.00±24.60 ^b	622.90±24.68 ^a	578.40±44.60 ^{ab}	566.20±46.70 ^{ab}
SOD (U/mL)	21d	170.90±14.60 ^c	184.8±1.90 ^{bc}	203.00±18.12 ^{ab}	207.10±5.40 ^a	197.30±5.10 ^{ab}
	42d	176.80±2.20 ^b	185.00±3.60 ^{ab}	193.60±5.60 ^a	190.40±8.50 ^a	185.50±1.70 ^{ab}

注：同一行数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)。

3.4.2 发酵中药复方对肉鸡血清 MDA 含量的结果

在饲料中添加抗生素（金霉素 CC）和发酵中药复方 CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg)、CHCF3 (5 g/kg) 对肉鸡血清丙二醛 (MDA) 含量的影响见表 10。由表 10 可知，在 21 日龄，CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg)、CHCF3 (5 g/kg) 比对照组和金霉素组在 MDA 含量均低，但各试验组在 MDA 含量均没有显著性差异 ($P>0.05$)。在 42 日龄，与对照组和金霉素组相比，CHCF3 (5 g/kg) 在 MDA 含量有显著性降低 ($P<0.05$)，CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg) 在 MDA 含量均低且没有显著性差异 ($P>0.05$)。

表 10 发酵中药复方对肉鸡血清 MDA 含量的影响 ($\bar{X}\pm SD$, $n=5$)

项目	天数	对照组	金霉素组 (CC)	CHCF1 (1 g/kg)	CHCF2 (3 g/kg)	CHCF3 (5 g/kg)
MDA (nmol/mL)	21d	3.71±0.33	3.67±0.31	3.45±0.53	3.29±0.30	3.19±0.37
	42d	4.56±0.46 ^a	4.49±0.28 ^a	4.35±0.37 ^a	4.20±0.49 ^{ab}	3.72±0.08 ^b

注：同一行数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)。

3.4.3 发酵中药复方对肉鸡血清 T-AOC 测定的结果

在饲料中添加抗生素（金霉素 CC）和发酵中药复方 CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）、CHCF3（5 g/kg）对肉鸡血清总抗氧化能力（T-AOC）含量的影响见表 11。由表 11 可知，在 21 日龄，与对照组和抗生素相比，CHCF3（5 g/kg）在 T-AOC 抗氧化能力有显著性提高且差异显著 ($P<0.05$)，CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）在 T-AOC 抗氧化能力有一定程度上提高，但没有显著性差异 ($P>0.05$)。在 42 日龄，与对照组和金霉素组相比，CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）在 T-AOC 抗氧化能力有显著性提高且差异显著 ($P<0.05$)，CHCF3（5 g/kg）在 T-AOC 抗氧化能力有一定提高，但没有显著性差异 ($P>0.05$)。

表 11 发酵中药复方对肉鸡血清 T-AOC 的影响 ($\bar{X}\pm SD$, $n=5$)

项目	天数	对照组	金霉素组 (CC)	CHCF1 (1 g/kg)	CHCF2 (3 g/kg)	CHCF3 (5 g/kg)
T-AOC (U/mL)	21d	14.72 $\pm$ 3.39 ^b	14.98 $\pm$ 0.11 ^b	16.73 $\pm$ 2.24 ^b	17.49 $\pm$ 0.96 ^{ab}	21.17 $\pm$ 2.13 ^a
	42d	8.14 $\pm$ 0.81 ^b	8.05 $\pm$ 0.45 ^b	9.23 $\pm$ 0.12 ^a	9.09 $\pm$ 0.13 ^a	8.74 $\pm$ 0.22 ^{ab}

注：同一行数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)。

3.5 中药复方发酵对肉鸡小肠组织结构的结果

3.5.1 发酵中药复方对肉鸡空肠病理切片观察的结果

在饲料中添加抗生素（金霉素 CC）和发酵中药复方 CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）、CHCF3（5 g/kg）对肉鸡第 42 天的空肠组织结构的影响见图 2~图 6。制备切片时有一定操作浸蜡温度高或二甲苯透明时间长致使肠绒毛部分断裂，各试验组间的肠黏膜组织结构均较为正常，未见明显的炎性细胞增生灶、肠道水肿、炎性细胞增生浸润等病理变化。

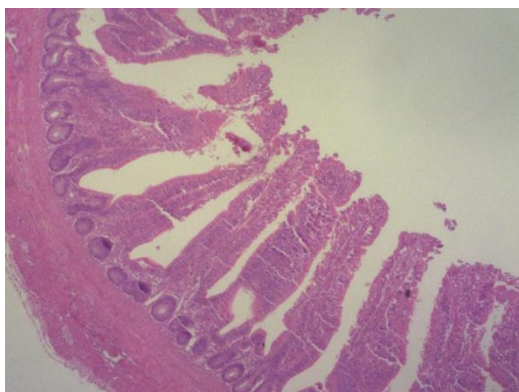


图 2 空白对照组(空肠 H.E., 40×)

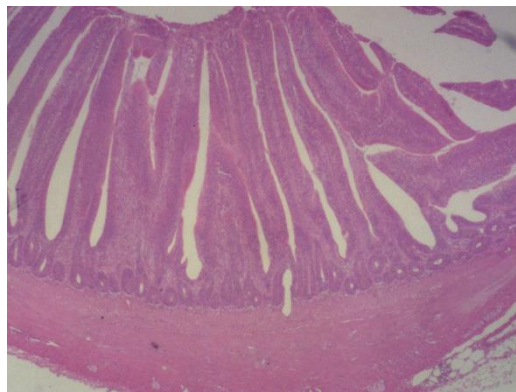


图 3 金霉素组 CC (空肠 H.E., 40×)

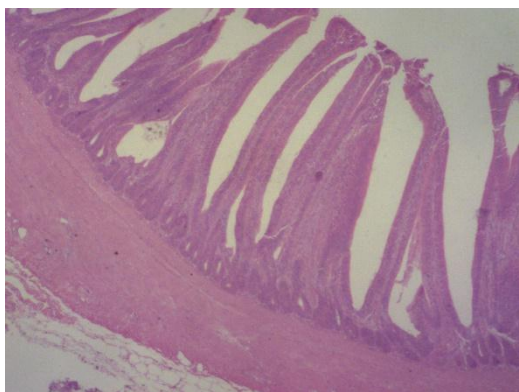


图 4 CHCF1 (1g/kg) (空肠 H.E., 40×)

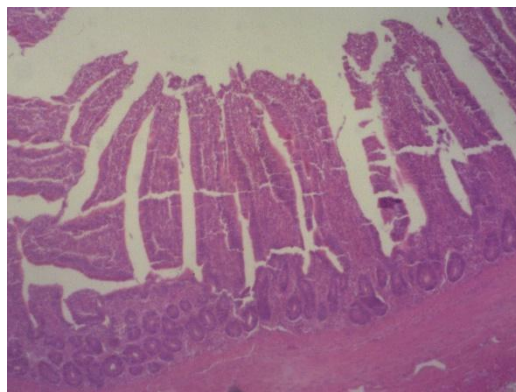


图 5 CHCF2 (3g/kg) (空肠 H.E., 40×)

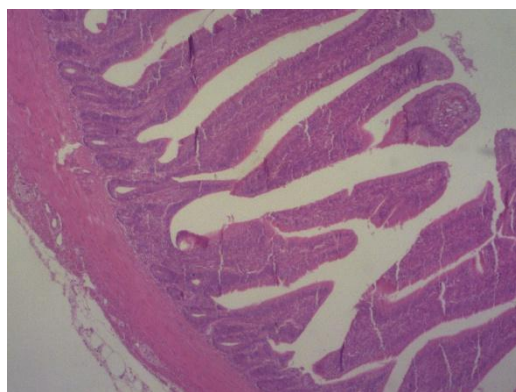


图 6 CHCF3 (3 g/kg) (空肠 H.E., 40×)

3.5.2 发酵中药复方对肉鸡空肠肠绒毛形态结构分析的结果

在饲料中添加抗生素（金霉素 CC）和发酵中药复方 CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）、CHCF3（5 g/kg）对肉鸡第 42 天空肠肠绒毛形态结构的影响见表 12。由表 12 可知，在 42 日龄，与对照组相比，金霉素组、CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）在绒毛高度有显著性增加且差异显著（ $P<0.05$ ），尤其 CHCF1（1 g/kg）绒毛高度增加最明显，金霉素组、CHCF1（1 g/kg）在隐窝深度有显著性差异（ $P<0.05$ ），

CHCF2 (3 g/kg)、CHCF3 (5 g/kg) 在隐窝深度没有明显的变化趋势且无显著差异 ($P>0.05$)。金霉素组、CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg) 和 CHCF3 (5 g/kg) 比空白组在 VH/ CD 比值有一定提高, 只有 CHCF1 (1 g/kg) 在绒毛高度/ 隐窝深度比值 (VH/ CD) 比值提高最明显且显著性差异 ($P<0.05$)。与金霉素组相比, CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg) 和 CHCF3 (5 g/kg) 在隐窝深度有相对降低, 其中只有 CHCF2 (3 g/kg) 和 CHCF3 (5 g/kg) 具有显著性差异 ($P<0.05$)。

表 12 发酵中药复方对肉鸡空肠肠绒毛形态的影响 ($\bar{X}\pm\text{SD}$, $n=5$)

项目	对照组	金霉素组 (CC)	CHCF1 (1 g/kg)	CHCF2 (3 g/kg)	CHCF3 (5 g/kg)
42 d					
绒毛高度	1178.3 $\pm$ 25.1 ^b	1422.5 $\pm$ 39.6 ^a	1533.3 $\pm$ 22.9 ^a	1463.3 $\pm$ 37.3 ^a	1452.2 $\pm$ 57.5 ^a
隐窝深度	124.1 $\pm$ 5.8 ^b	137.9 $\pm$ 8.0 ^a	131.2 $\pm$ 6.6 ^a	126.9 $\pm$ 6.2 ^b	128.5 $\pm$ 4.8 ^b
绒毛高度/ 隐窝深度 (VH/CD)	9.6 $\pm$ 0.5 ^b	10.4 $\pm$ 0.7 ^{ab}	11.8 $\pm$ 0.6 ^a	11.6 $\pm$ 0.7 ^{ab}	11.4 $\pm$ 0.7 ^{ab}

注: 同一行数据肩标字母不同表示差异显著 ($P<0.05$), 字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)。

3.6 中药复方发酵对肉鸡的肠道微生物区系

3.6.1 发酵中药复方对肉鸡肠道微生物 OTU 分布韦恩图 (Venn) 分析

对第 21 天和第 42 天不同组别样本 OTU 组成的相互关系进行分析并构建 Venn 图。从图 7 中可看出, 第 42 天肠道内容物样本中 OTUs 数量与第 21 天肠道内容物样本之间存在差异变化, 第 21 天肠道内容物样本中 CHCF21 的 OTUs 数量和第 42 天肠道内容物样本中 CHCF42 的 OTUs 数量最多, 说明第 21 天和第 42 天肠道内容物样本 CHCF21 和 CHCF42 微生物多样性和丰富度较高。第 42 天肠道内容物和第 21 天样本中共有 OTUs 数量为 166 个, 其分别占第 21 天肠道内容物样本 OTUs 数量的 19.79%、26.14%、9.27%, 而占第 42 天肠道内容物样本中 OTUs 数量的 15.26%、19.24%、10.50%, 这说明不同样本之间微生物多样性和丰富度既存在相似性又有差异性。

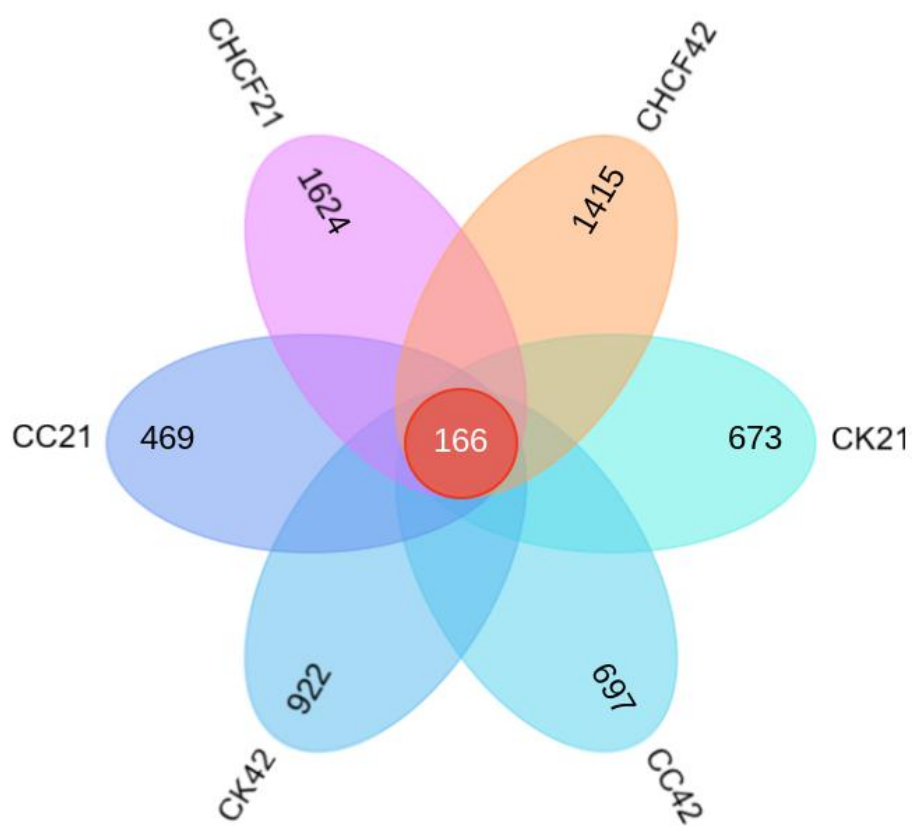


图 7 不同样品 OTU 分布

注：CK21、CC21、CHCF21 分别是 21 天的空白对照组、金霉素组、CHCF1（1 g/kg）组肠道内容物；CK42、CC42、CHCF42 分别是 42 天的空白对照组、金霉素组、CHCF1（1 g/kg）组肠道内容物。

3.6.2 发酵中药复方对肉鸡肠道菌群门水平结构分析

肉鸡 21 日龄和 42 日龄肠道微生物在门水平结构和相对丰度比例见图 8 和表 13。在门水平上，肉鸡 21 日龄和 42 日龄盲肠包含着厚壁菌门 (*Firmicutes*)、变形菌门 (*Proteobacteria*)、放线菌门 (*Actinobacteria*)、拟杆菌门 (*Bacteroidetes*)、柔膜菌门 (*Tenericutes*)、蓝细菌门 (*Cyanobacteria*)、TM7、绿弯菌门 (*Chloroflexi*) 和疣微菌门 (*Verrucomicrobia*) 微生物。菌群结构中，优势菌门为厚壁菌门 (*Firmicutes*) 且其丰度在所有菌门中比例最高。在 21 日龄，与对照组相比，金霉素组在厚壁菌门 (*Firmicutes*) 的丰度有显著增加 ($P<0.05$)；金霉素组和 CHCF1 (1 g/kg) 在放线菌门 (*Actinobacteria*)、蓝细菌门 (*Cyanobacteria*)、TM7 的丰度有显著性减少 ($P<0.05$)。在 42 日龄，与对照组相比，金霉素组和 CHCF1 (1 g/kg) 在放线菌门 (*Actinobacteria*)、拟杆菌门 (*Bacteroidetes*)、蓝细菌门 (*Cyanobacteria*) 有显著性差异 ($P<0.05$)，金霉素组和 CHCF1 (1 g/kg) 在厚壁菌门 (*Firmicutes*) 丰度的有所降低，差异性不显著 ($P>0.05$)。

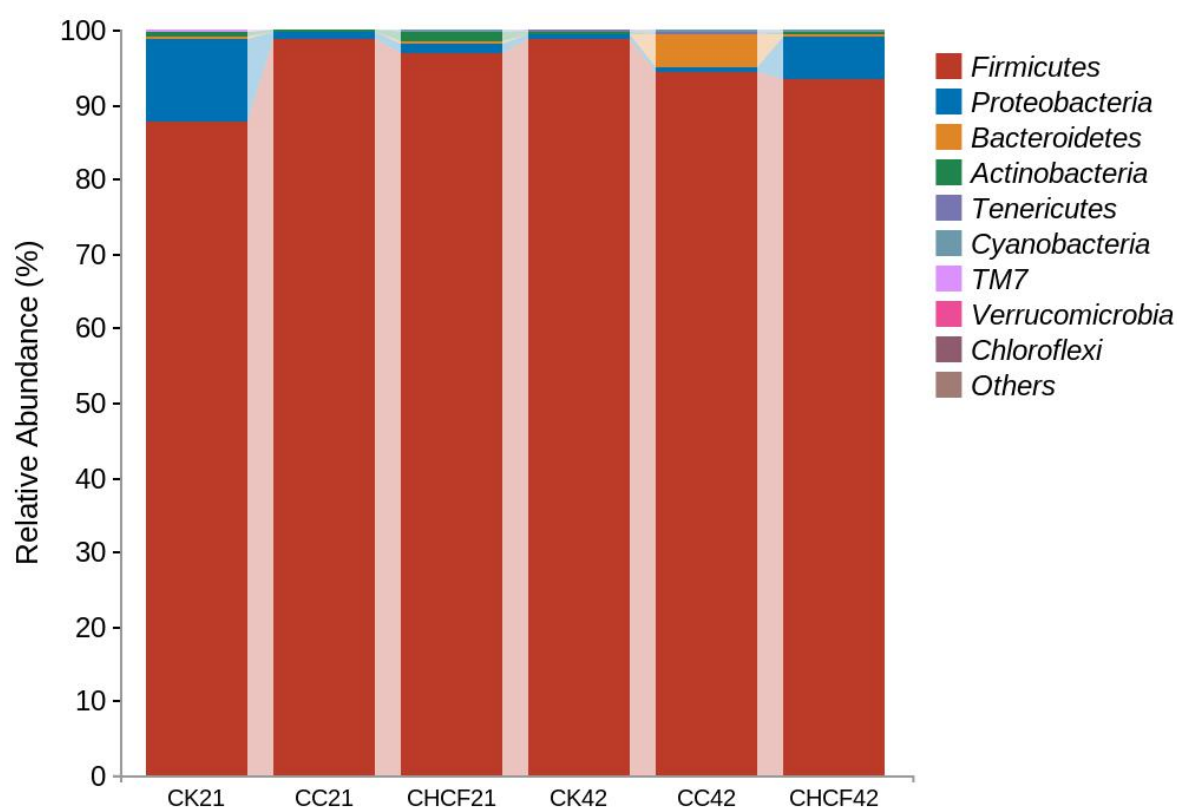


图 8 门水平物种组成

表 13 发酵中药复方对肉鸡肠道微生物门水平结构及相对丰度比例 ($\bar{X} \pm SD$, n=4)

项目	天数	对照组	金霉素组 (CC)	CHCF1 (1 g/kg)
厚壁菌门	21d	97 $\pm$ 0.5 ^b	99.2 $\pm$ 0.2 ^a	97 $\pm$ 0.2 ^b
(<i>Firmicutes</i>)	42d	99 $\pm$ 0.1	97 $\pm$ 4.2	98 $\pm$ 1
放线菌门	21d	0.85 $\pm$ 0.3 ^a	0.08 $\pm$ 0.02 ^b	0.45 $\pm$ 0.1 ^b
(<i>Actinobacteria</i>)	42d	0.59 $\pm$ 0.3 ^a	0.10 $\pm$ 0.05 ^b	0.12 $\pm$ 0.03 ^b
拟杆菌门	21d	0.16 $\pm$ 0.08	0.06 $\pm$ 0.02	0.54 $\pm$ 0.4
(<i>Bacteroidetes</i>)	42d	0.05 $\pm$ 0.02 ^b	0.02 $\pm$ 0.03 ^b	0.15 $\pm$ 0.02 ^a
蓝细菌门	21d	0.26 $\pm$ 0.08 ^a	0.02 $\pm$ 0.01 ^b	0.05 $\pm$ 0.03 ^b
(<i>Cyanobacteria</i>)	42d	0.02 $\pm$ 0.00 ^b	0.06 $\pm$ 0.005 ^a	0.06 $\pm$ 0.02 ^a
TM7	21d	0.18 $\pm$ 0.08 ^a	0.03 $\pm$ 0.05 ^b	0.03 $\pm$ 0.04 ^b
	42d	0.02 $\pm$ 0.02	0.01 $\pm$ 0.01	0.03 $\pm$ 0.02

注：同一行数据肩标字母不同表示差异显著 ($P < 0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P > 0.05$)。

3.6.3 发酵中药复方对肉鸡肠道菌群属水平结构分析

肉鸡 21 日龄和 42 日龄肠道微生物在属水平结构和相对丰度比例见图 9 和表 14。在属水平上，肉鸡 21 日龄和 42 日龄盲肠包含的菌属有乳酸菌属 (*Lactobacillus*)、肠球菌 (*Enterococcus*)、志贺氏菌属 (*Shigella*)、分节丝状菌属 (*Candidatus_Arthromitus*)、梭杆菌属 (*Clostridiaceae_Clostridium*)、棒状杆菌属 (*Corynebacterium*)、粪杆菌属 (*Faecalibacterium*)、颤螺菌属 (*Oscillospira*) 和瘤胃球菌属 (*Ruminococcus*)。优势菌属为乳酸菌属 (*Lactobacillus*) 且其丰度比例最高。在 21 日龄，与对照组相比，金霉素组和 CHCF1 (1 g/kg) 在乳酸菌属 (*Lactobacillus*) 丰度增加 ($P < 0.05$)，在肠球菌属 (*Enterococcus*) 和梭杆菌属 (*Clostridiaceae_Clostridium*) 丰度降低 ($P < 0.05$)；金霉素组在瘤胃球菌属 (*Ruminococcus*) 丰度显著增加 ($P < 0.05$)，而 CHCF1 (1 g/kg) 在瘤胃球菌属 (*Ruminococcus*) 丰度相对增加 ($P > 0.05$)；CHCF1 (1 g/kg) 在颤螺菌属 (*Oscillospira*) 丰度显著增加 ($P < 0.05$)。在 42 日龄，与对照组相比，金霉素组和 CHCF1 (1 g/kg) 在乳酸菌属 (*Lactobacillus*) 丰度显著增加 ($P < 0.05$)，在分节丝状菌属 (*Candidatus_Arthromitus*) 和颤螺菌属 (*Oscillospira*) 丰度显著降低 ($P < 0.05$)。

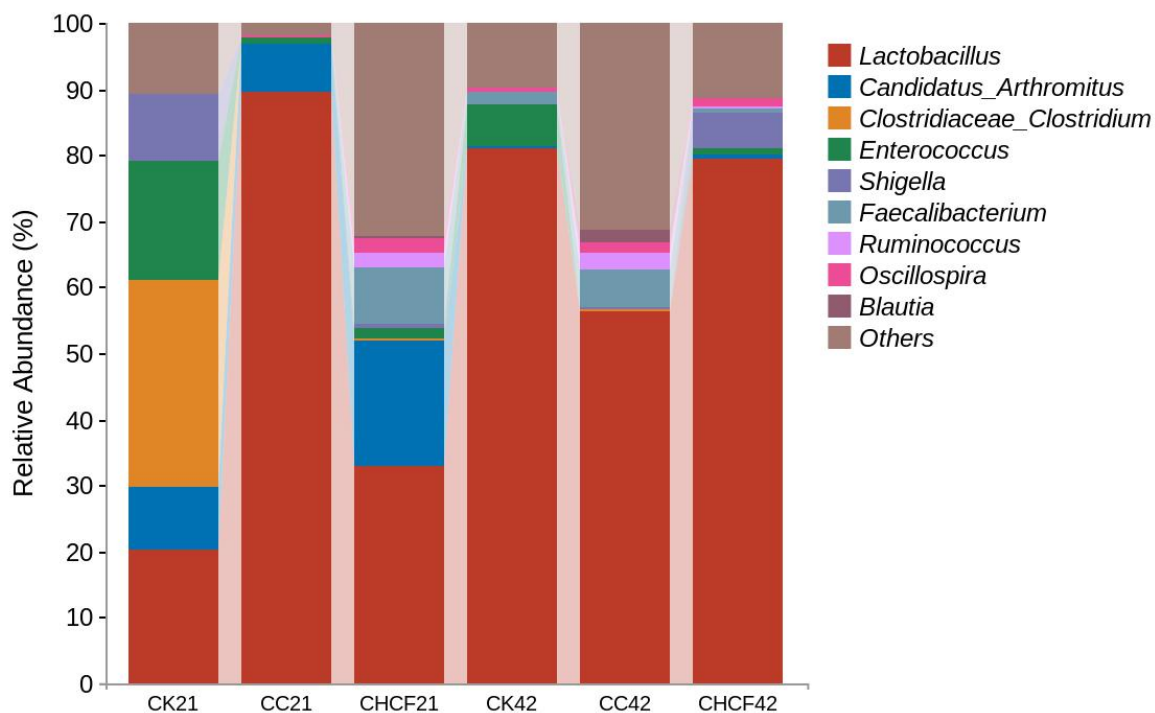


图 9 属水平物种组成

表 14 发酵中药复方对肉鸡肠道微生物属水平结构及相对丰度比例 ($\bar{X} \pm SD$, $n=4$)

项目	天数	对照组	金霉素组 (CC)	CHCF1 (1 g/kg)
乳杆菌属 (<i>Lactobacillus</i>)	21d	71±2 ^b	92±9 ^a	86±4 ^a
	42d	41±30 ^b	85±14 ^a	81±19 ^a
肠球菌属 (<i>Enterococcus</i>)	21d	13±7 ^a	8.8±1.5 ^b	4±4 ^b
	42d	2.1±0.9	3.9±3.8	1.3±1
分节丝状菌属 (<i>Candidatus_Arthromitus</i>)	21d	0.02±0.01	0.09±0.07	0.51±0.8
	42d	25±16 ^a	0.04±0.01 ^b	0.8±0.87 ^b
梭杆菌属 (<i>Clostridiaceae_Clostridium</i>)	21d	0.3±0.06 ^a	0.13±0.03 ^b	0.12±0.07 ^b
	42d	0.24±0.12	0.44±0.4	0.06±0.04
颤螺菌属 (<i>Oscillospira</i>)	21d	0.01±0.00 ^b	0.45±0.23 ^{ab}	0.58±0.42 ^a
	42d	2.6±1.5 ^a	0.1±0.08 ^b	0.55±0.5 ^b
瘤胃球菌属 (<i>Ruminococcus</i>)	21d	0.01±0.00 ^b	0.35±0.24 ^a	0.26±0.15 ^{ab}
	42d	3±3.2	0.3±0.3	0.16±0.09

注：同一行数据肩标字母不同表示差异显著 ($P < 0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P > 0.05$)。

3.7 中药复方发酵对肉鸡的肠道微生物多样性的影响

3.7.1 发酵中药复方对肉鸡肠道微生物 α -多样性分析

如表 15 所示, 对不同样本在 97%一致性阈值下的 Alpha 多样性指数 (Chao1、Faith_pd、Observed_species、Pielou_e、Simpson、Shannon、Goods_coverage) 进行统计。不同样本的 Goods_coverage 均达到了 0.999 以上, 说明本研究样本中序列未检出的可能性小, 结果可真实地反映微生物群落多样性。在 21 日龄, CHCF1 (1 g/kg) 的 Chao1、Faith_pd、Observed_species、Pielou_e、Shannon 指数均比对照组和金霉素组高; 与金霉素组相比, CHCF1 (1 g/kg) 在 Chao1、Faith_pd、Observed_species 指数均有显著差异性 ($P<0.05$); CHCF1 (1 g/kg) 与对照组相比, 在 Chao1、Observed_species、Pielou_e、Shannon 指数均有显著上升 ($P<0.05$), Chao1 指数表明 CHCF1 (1 g/kg) 样本微生物群落的丰富度最高, Observed_species 指数表示 CHCF1 (1 g/kg) 样品中含有的物种数目最多, Pielou_e 指数表明 CHCF1 (1 g/kg) 样本物种丰富度有关的均匀度最好。

在 42 日龄, 与对照组相比, CHCF1 (1 g/kg) 在 Chao1、Observed_species 指数均降低且显著性差异 ($P<0.05$); 与金霉素相比, CHCF1 (1 g/kg) 在 Chao1、Observed_species 指数均有提高 ($P<0.05$), 在 Faith_pd 指数显著降低 ($P<0.05$)。

表 15 发酵中药复方对肉鸡肠道微生物 α -多样性分析 ($\bar{X}\pm SD$, $n=4$)

项目	天数	对照组	金霉素组 (CC)	CHCF1 (1g/kg)
Chao1	21d	544.3 $\pm$ 93.9 ^b	449.4 $\pm$ 16.5 ^b	1052.4 $\pm$ 150.9 ^a
	42d	961.9 $\pm$ 18.5 ^a	433.5 $\pm$ 16.1 ^c	689.1 $\pm$ 105.5 ^b
Faith_pd	21d	48.3 $\pm$ 6.3 ^{ab}	38.4 $\pm$ 16.1 ^b	66.4 $\pm$ 10.4 ^a
	42d	60.2 $\pm$ 0.8 ^b	116.1 $\pm$ 71.7 ^a	68.7 $\pm$ 26.2 ^b
Observed_species	21d	476.5 $\pm$ 85.3 ^b	399.2 $\pm$ 36.2 ^b	911.1 $\pm$ 143.9 ^a
	42d	842.6 $\pm$ 25.6 ^a	383.6 $\pm$ 28.5 ^c	622.5 $\pm$ 109.2 ^b
Pielou_e	21d	0.4 $\pm$ 0.0 ^b	0.5 $\pm$ 0.1 ^a	0.5 $\pm$ 0.1 ^a
	42d	0.5 $\pm$ 0.0	0.5 $\pm$ 0.2	0.5 $\pm$ 0.1
Shannon	21d	3.3 $\pm$ 0.3 ^b	4.8 $\pm$ 0.6 ^a	5.4 $\pm$ 0.9 ^a
	42d	5.2 $\pm$ 0.5	4.8 $\pm$ 3.1	5.5 $\pm$ 1.6

注：同一行数据肩标字母不同表示差异显著 ($P < 0.05$)，字母相同表示差异不显著 ($P > 0.05$)。

3.7.2 发酵中药复方对肉鸡肠道微生物 β -多样性分析

对 21 日龄和 42 日龄肉鸡对照组、金霉素组和发酵中药复方 CHCF 组的盲肠菌群 β 多样性在 OTU 水平上进行非度量多维尺度分析 (Non-metric multidimensional scaling analysis, NMDS) 见图 8 和图 9。检验 NMDS 结果的优劣用胁迫系数 (Stress) 来衡量，通常情况下 $\text{Stress} < 0.2$ 即表示此图形有一定的解释意义，当 $\text{Stress} < 0.05$ 时具有很好的代表性。在 21 日龄，胁迫系数 (Stress) 为 0.0549，一定程度上具有很好的代表性；与对照组 (CK21) 和金霉素组 (CC21) 相比，发酵中药复方 1 g/kg (CHCF21) 在样品距离相对较远，表示物种组成丰富且有一定差异性。在 42 日龄，胁迫系数 (Stress) 为 0.0576，与 21 日龄 Stress 相近，也在一定程度上具有很好的代表性；与对照组 (CK21) 相比，发酵中药复方 1 g/kg (CHCF21) 在样品距离相对较远。

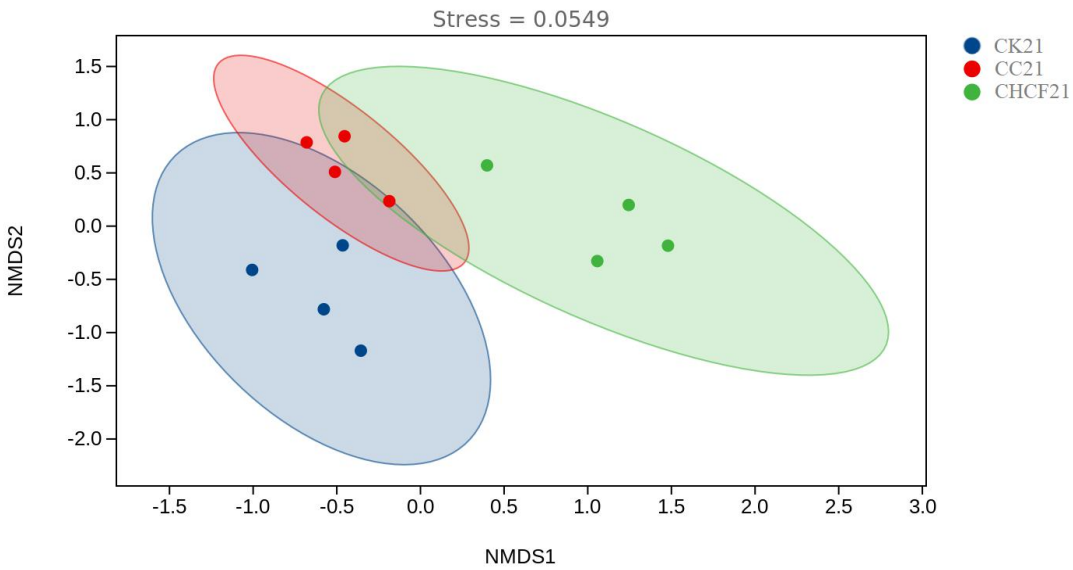


图 10 D21 盲肠 OTU 水平的 NMDS 分析

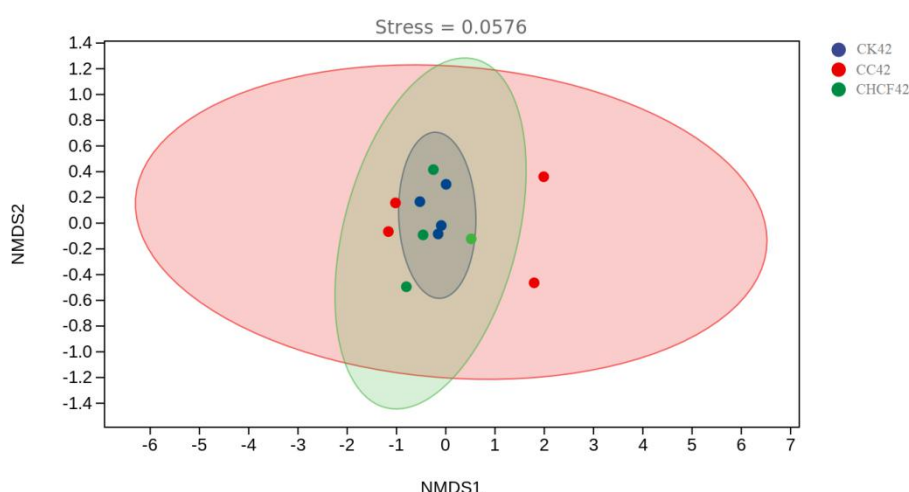


图 11 D42 盲肠 OTU 水平的 NMDS 分析

4 讨论

4.1 发酵中药复方对肉鸡生产性能的影响

临床上常用金霉素等抗生素在饲料中使用已经接近禁止的时限，中药及其制剂在抗生素替代中的作用将越来越重要。研究表明，饲料中添加复方中草药与对照组和抗生素组相比均能提高平均日采食量，饲料中添加复方中药超微粉和抗生素与对照组相比均能提高河田鸡的生长性能，并且复方中药超微粉组和抗生素组无显著差异（马绍伟等，2016）。中草药含有多种营养物质和有效活性成分（生物碱、多糖、有机酸等），能促进消化腺分泌、提高饲料利用率（李娟等，2017）。本试验结果表明，与对照组相比，发酵中药复方对肉鸡体重和平均日增重显著提高；与对照组和金霉素组相比，CHCF1（1 g/kg）增重显著，饲料转化效率也最好。表明本发酵中药复方比金霉素组的促生长作用更优，表明以添加 CHCF1（1 g/kg）的效果最佳。因此，发酵中药复方有更大的优势，发酵中药复方可以替代金霉素的潜力，发挥抑菌促生长作用。

4.2 发酵中药复方对肉鸡血清生化指标的影响

血清生化指标能够反应动物机体健康状况和营养物质的沉积状况（Yu *et al.*, 2017）。血清中总蛋白（TP）含量能反映机体对蛋白质的吸收能力和体液免疫状况，其含量的升高证明机体蛋白质代谢旺盛，蛋白质的吸收利用和沉积增强（贾聪慧等，2016）。血清总胆固醇（TC）和甘油三酯（TG）的含量能够反应机体合成胆固醇和日粮中脂类吸收利用的状况（孙鸣等，2009）。血清中谷丙转氨酶（ALT）参与谷氨

酸与丙酮酸之间的转氨作用，谷草转氨酶（AST）催化谷氨酸与草酰乙酸之间的转氨作用（王石等，2011）。转氨酶活性升高表明机体肝功能受损，胞内酶大量进入血液中，导致血清中酶活性升高（Liu *et al.*, 2015）。医学临床中，谷丙转氨酶活性增高常见于肝胆疾病（史秋梅等，2004）；尿素氮是蛋白质分解代谢的终产物，血尿素浓度增高常见于肾功能不全等，但其降低无临床病理学表达的意义（喻运珍等，2006）。研究表明，饲料中添加 0.2% 发酵白术与对照组相比能显著降低血清 AST 活性，血清 ALT 活性有降低的趋势（刁新平等，2014）。本试验结果显示，发酵中药复方可显著提高肉鸡血清白蛋白和总蛋白的含量，降低总胆固醇和甘油三酯含量。本实验结果与孙启等研究表明复方中草药添加剂可以显著提高肉鸡血清总蛋白、白蛋白含量，降低血清总胆固醇含量和血清谷草转氨酶活性的结果有一致性（孙启等，2017）。本试验也表明，与金霉素组比，CHCF1（1 g/kg）在血清白蛋白和总蛋白的含量升高，总胆固醇和甘油三酯含量显著降低（ $P<0.05$ ）。饲料中添加发酵中药复方在肉鸡健康状况和营养物质吸收的作用更优于抗生素，同时与生产性能结果有一致性。另外，分析白蛋白和总蛋白的含量的变化也一定程度上表明机体的蛋白质代谢加强，氨基酸利用率提高，说明发酵中药复方在一定程度上促进机体中蛋白质合成。总胆固醇和甘油三酯降低可能是由于发酵中药复方促进了机体对脂类的吸收利用，或有效地抑制了胆固醇合成过程中关键酶的活性的原因（李阳等，2016）。

4.3 发酵中药复方对肉鸡免疫性能

家禽的胸腺和法氏囊是参与淋巴细胞分化和免疫反应的中央免疫器官。家禽的免疫器官主要包括胸腺、脾脏、法氏囊。免疫器官重量的增加是由于其自身细胞生长发育和分裂增殖所引起的，其绝对重量和相对重量的增加说明机体细胞免疫和体液免疫功能增强（李群道等，2005）。研究表明，日粮中添加中草药能够提高肉鸡免疫器官重量及其指数（周凌博等，2020）。苏俊玲等（苏俊玲等，2016）研究表明，饲料中添加不同梯度的丝兰提取物对肉鸡的胸腺、脾脏和法氏囊指数产生积极的影响。本实验中，与对照组相比，CHCF1（1 g/kg）、CHCF2（3 g/kg）和 CHCF3（5 g/kg）在脾脏指数（21d、42d）、胸腺指数（21 d、42 d）和法氏囊指数（21 d、42 d）有显著性提高（ $P<0.05$ ）；与金霉素组相比，CHCF1（1 g/kg）在胸腺指数（21 d、42 d）和法氏囊指数（21 d、42 d）均有显著性提高（ $P<0.05$ ）；CHCF2（3 g/kg）在脾脏指数（21 d）、胸腺指数（21 d、42 d）和法氏囊指数（21 d、42 d）有显著性提高（ P

<0.05)；CHCF3 (5g/kg) 均在脾脏指数 (21 d、42 d)、法氏囊指数 (21 d、42 d) 和胸腺指数 (21 d) 有显著性提高 ($P<0.05$)。结果表明，饲粮中添加发酵中药复方提高肉鸡机体整体的性能，从免疫器官指数的提高，也反应出其对肉鸡免疫力增强，同时与发酵中药复方对肉鸡生产性能结果有一致性。

4.4 发酵中药复方对肉鸡抗氧化性能的影响

临床上 SOD、GSH-Px 活性及 MDA 含量是衡量机体抗氧化能力主要指标 (杨兵等, 2017)。T-AOC 也可作为机体抗氧化系统的评估指标 (Soylu *et al.*, 2006)。GSH-Px 是机体内重要的抗氧化酶，可分解机体代谢产生的过氧化物和羟自由基，降低机体氧化损伤。MDA 可以反映自由基的数量，表观氧化损伤的程度；SOD 和 CAT 是机体清除细胞呼吸作用产生的超氧阴离子自由基的重要物质，有保护细胞膜结构和功能完整的作用 (Scandalios *et al.*, 2005)。当机体发生应激时，T-AOC、MDA 含量和 GSH-Px、SOD、CAT 活性之间的动态平衡遭到破坏 (杜海江等, 2016)。本实验结果表明，与对照组相比，CHCF1 (1g/kg) 在 GSH-Px (21 d、42 d) 活性、SOD (21 d、42 d) 活性和 T-AOC (42 d) 抗氧化能力有显著性提高 ($P<0.05$)；CHCF2 (3 g/kg) 在 SOD (21 d、42 d) 活性、T-AOC (42 d) 抗氧化能力有显著性提高 ($P<0.05$)；CHCF3 (5 g/kg) 在 SOD (21 d) 活性和 T-AOC (21 d) 抗氧化能力有显著性提高 ($P<0.05$)，在 MDA (42 d) 含量有显著性降低 ($P<0.05$)。多项研究报道，发酵中药可对肉鸡抗氧化性能起到显著的改善作用 (安胜英等, 2015)，发现 0.5% 的中药复方发酵产物可使仔鸡血浆中 GSH-Px 的活性显著升高，同时明显降低了腿肌 MDA 含量。研究结果显示，在日粮中添加适量的发酵的中药复方均能提高血清中 GSH-Px、SOD 活性和 T-AOC，同时使血清 MDA 含量明显下降，这与上述研究报道相一致。

另外，通过与金霉素组相比，CHCF1 (1 g/kg) 在 GSH-Px (21 d、42 d) 活性、和 T-AOC (42 d) 抗氧化能力有显著性提高 ($P<0.05$)；CHCF2 (3 g/kg) 在 SOD (21 d) 活性、T-AOC (42 d) 抗氧化能力有显著性提高 ($P<0.05$)；CHCF3 (5 g/kg) 在 SOD (21 d) 活性和 T-AOC (21 d) 抗氧化能力有显著性提高 ($P<0.05$)，在 MDA (42 d) 含量有显著性降低 ($P<0.05$)。给肉鸡饲喂 1% 的补中益气汤发酵制剂也可使其血清和肝脏中的 T-SOD、GSH-Px 含量等抗氧化指标均得到显著改善，且功效优于未发酵组 (张桂枝等, 2019)。本研究结果表明中药复方通过发酵后，可对肉鸡的抗氧化功能作用效果增强。

4.5 发酵中药复方对空肠病理组织和绒毛形态的影响

肠道不仅是机体内最大的消化吸收场所，也是构成阻止肠道病原菌入侵的第一道屏障。医学研究中，剖检和制作组织切片是病理学检查的重要方法，可以从不同水平上反映脏器、组织的健康状态（洪伟鸣等，2013）。在本试验中，对空肠组织 HE 染色结果显示，各实验组与对照组相比，各试验组间的肠黏膜组织结构均较正常，未见明显的炎性增生灶、肠道水肿、炎性细胞增生浸润等病理变化。小肠绒毛形态间接反映了机体的生长发育状况，小肠绒毛高度和隐窝深度是评价动物消化吸收能力的重要指标，小肠绒毛的高度、粗细以及排列密度代表着该段肠道接触食糜的多少，与食糜接触越多，对营养物质的摄入就越充分（Plaza-Diaz *et al.*, 2018）。肠绒毛 V/C 值的高低与肠道净吸收量呈正相关，绒毛比增加说明小肠的消化吸收能力增强（Zhang *et al.*, 2018；黄婧溪等，2018）。在本试验中，发酵中药复方组小肠绒毛的高度、隐窝深度及比值与对照组相比有显著差异。只有 CHCF1 (1 g/kg) 在绒毛高度/隐窝深度比值 (VH/CD) 比值提高最明显且显著性差异 ($P < 0.05$)。与金霉素组相比，CHCF1 (1 g/kg)、CHCF2 (3 g/kg) 和 CHCF3 (5 g/kg) 在隐窝深度有相对降低。表明发酵中药复方能够提高肉鸡肠道饲料中营养物质的吸收利用效率。发酵中药复方通过改善鸡肠道黏膜形态，进而对小肠黏膜消化吸收能力起到提高作用，进而促进肉鸡肠道健康发展的趋势。其原因可能与中草药能够抑制病原微生物的生长和繁殖，同时可能改变肠道微生物群，抑制有害菌；还有可能与中草药能够改善肠道组织形态，增加胃黏膜消化酶活性（Chrubasik *et al.*, 2005）。

4.6 发酵中药复方对肉鸡肠道微生物组成结构的影响

去除丰度值低于总样本测序量 0.001% 的 OTU 后，对 OTU 进行分类地位鉴定（Bokulich *et al.*, 2013）。对第 21 天和第 42 天不同组别样本 OTU 组成的相互关系进行分析并构建 Venn 图。样本 CHCF21 和 CHCF42 微生物多样性和丰富度较高。CHCF21 和 CHCF42 样本中共有 OTUs 数量为 166 个，其分别占 CHCF21 样本 OTUs 数量的 19.79%、26.14%、9.27%，而占 CHCF42 样本中 OTUs 数量的 15.26%、19.24%、10.50%，这说明不同样本之间微生物多样性和丰富度既存在相似性又有差异性。通过 Venn 图分析可以得出发酵中药复方能够影响肉鸡肠道菌群的多样性，并且发酵中药复方组个体间的差异性逐渐低于不添加金霉素组。

微生物群落结构组成情况相似，但各种微生物所占比例有所差异，在门水平上由

厚壁菌门 (*Firmicutes*)、变形菌门 (*Proteobacteria*)、放线菌门 (*Actinobacteria*)、拟杆菌门 (*Bacteroidetes*)、柔膜菌门 (*Tenericutes*)、蓝细菌门 (*Cyanobacteria*)、TM7、绿弯菌门 (*Chloroflexi*) 和疣微菌门 (*Verrucomicrobia*) 微生物。菌群结构中, 优势菌门为厚壁菌门, 其中厚壁菌门丰度在所有菌门中比例最高。厚壁菌门和拟杆菌门共同促进宿主吸收或储存能量 (Tilg *et al.*, 2014)。张亚楠 (张亚楠, 2016) 对高产期不同产蛋率的蛋鸡肠道微生物群落特征进行分析, 表明在门水平上, 不论高产、低产和极低产组, 厚壁菌门、拟杆菌门、放线菌门和变形菌门均是 4 种优势菌门, 而且所有组别中厚壁菌门占绝对优势地位。本试验中, 盲肠微生物中的优势菌门是厚壁菌门、变形菌门 (*Proteobacteria*) 和放线菌门 (*Actinobacteria*), 其中厚壁菌门丰度在所有菌门中比例最高, 与张亚楠研究结果相一致。

乳酸菌能够将碳水化合物分解成有机酸, 促进动物体对营养物质的吸收利用, 竞争性地抑制某些病原菌的增殖 (Rerksupphaphol *et al.*, 2010), 它可以缓解乳糖不耐受, 防止肠道感染, 刺激免疫系统增强反应, 减少炎症和过敏反应, 促进胃肠动力, 并抵抗抑郁 (Bravo *et al.*, 2011; Levri *et al.*, 2005)。本实验中, 肠道菌群属水平上的分布为乳酸菌属 (*Lactobacillus*)、肠球菌 (*Enterococcus*)、志贺氏菌属 (*Shigella*)、分节丝状菌属 (*Candidatus_Arthromitus*)、梭杆菌属 (*Clostridiaceae_Clostridium*)、棒状杆菌属 (*Corynebacterium*)、粪杆菌属 (*Faecalibacterium*)、颤螺菌属 (*Oscillospira*) 和瘤胃球菌属 (*Ruminococcus*)。优势菌属前为乳酸菌属 (*Lactobacillus*), 其中乳酸菌属 (*Lactobacillus*) 丰度比例最高。

肠道菌群是由众多微生物组成的复合生态系统, 对维持宿主肠道功能和健康起到重要作用 (De Cesare *et al.*, 2017)。金霉素作为饲用添加剂常用于改善肠道菌群进而促进生长。陈西凤等 (陈西凤等, 2019) 研究表明, 饲粮添加金霉素能够提高盲肠乳酸菌数量, 降低大肠杆菌数量。在本研究的结果中乳酸菌属被发现是最具优势的菌属, 其结果与前人研究结果一致。张孟阳等 (张孟阳等, 2019) 研究表明, 饲喂发酵饲料能够降低仔鸡肠道菌群丰度和多样性, 是由于发酵饲料中存在的大量乳酸菌能抑制肠道内部分有害菌繁殖, 为肠道内有益菌提供良好的生长环境, 使得肠道菌群丰度和多样性均有降低。在营养物质的能量代谢和消化吸收过程中, 拟杆菌门在鸡的肠道中对营养物质吸收有促进作用, 而厚壁菌门对营养物质吸收起着抑制作用, 但它们共同促进宿主吸收或储存能量 (郭秀兰等, 2009)。乳酸杆菌对于动物肠道上皮的屏障保护、免疫激活、微生态平衡均有调节作用 (曹力等, 2014)。肉鸡生长性能的改善具有极

大潜力。本实验中，厚壁菌门（*Firmicutes*）在所有的门类中所占的比重最大，乳酸菌属（*Lactobacillus*）丰度比例最高，之前的研究报道已经显示 *Firmicutes* 在提高动物机体日常饮食的营养及能量转化过程中扮演着重要角色（Jumpertz *et al.*, 2011; Turnbaugh *et al.*, 2008）。本研究结果表明，饲粮中添加发酵中药复方能够对肠道菌群进行调节，能够促进有益菌的生长和相对稳定，同时在一定程度上抑制有害菌的生长。

4.7 发酵中药复方对肉鸡肠道微生物多样性的影响

肠道菌群组成对于宿主机体的健康、新陈代谢、营养物质消化吸收和免疫有着重要影响（Hildebrand *et al.*, 2013）。 α -多样性是针对不同样本的微生物群落多样性，可以反映样品内的细菌群落丰富度和多样性（滑留帅等，2016）。对菌群进行多样性分析时常见的四种参数为：Chao1 丰度估计量、ACE 丰度估计指数、Shannon 指数和 Simpson 多样性指数，前两个指标反映了物种的丰富度，后两个指标反应了物种的均匀度。本试验通过 16S rRNA 测序分析，对样品进行 Alpha 多样性分析，CHCF1(1 g/kg) 的 Chao1 指数 (21 d)、Faith_pd 指数 (21 d)、Observed_species 指数 (21 d)、Pielou_e 指数 (21 d)、Simpson 指数 (21 d)、Shannon 指数 (21 d) 均比对照组和金霉素组高。Chao1 指数表明 CHCF1 (1g/kg) 样本在 21 天微生物群落的丰富度最高，在 42 天有所下降。Observed_species 指数表明 CHCF1 (1 g/kg) 样品在 21 天中含有的物种数目最多，随后在 42 天有所下降，Pielou_e 指数表明 CHCF1 (1 g/kg) 样本物种丰富度有关的均匀度最好。CHCF1(1g/kg) 的 Chao1 指数、Faith_pd 指数、Observed_species 指数、Pielou_e 指数、Simpson 指数、Shannon 指数均比对照组和金霉素组高；且 Simpson 多样性指数的标准差较小，表明两组样品的微生物菌落的均匀度基本一致（Grice *et al.*, 2009; 金磊等，2019）。

所以，发酵中药复方组显著提高 Chao1 指数和 Shannon 指数，证明发酵中药复方作为饲料添加剂能够改善肉鸡的肠道菌群的丰富度和多样性。 β -多样性分析主要是考察不同样本间菌群群落结构的相似性检验。各组盲肠菌群 β -多样性，在 OTU 水平上进行非度量多维尺度分析（NMDS）结果的优劣用胁迫系数（Stress）来衡量，通常情况下 Stress <0.2 即表示此图形有一定的解释意义，当 Stress <0.05 时具有很好的代表性。胁迫系数（Stress）为 0.0549（21 d）和 0.0576（42 d），一定程度上具有很好的代表性；与对照组（CK21）和金霉素组（CC21）相比，发酵中药复方 1 g/kg（CHCF21）在样品距离相对较远，表示物种组成丰富且有一定差异性。

5 结论

5.1 总体结论

结论如下：

（1）在饲料中添加发酵中药复方可以不同程度的改善肉鸡的生长性能，提高肉鸡体重、降低料重比。

（2）在饲料中添加发酵中药复方可以不同程度的改善肉鸡的血清生化指标和抗氧化性能，使血清 T-SOD 和 GSH-Px 含量提高，MDA 含量降低。

（3）在饲料中添加发酵中药复方对肠道没有损害，对小肠黏膜消化吸收能力起到提高作用。

（4）在饲料中添加发酵中药复方能够对肠道菌群进行调节，能够提高肠道内乳酸菌数量并维持相对稳定。

5.2 创新点

创新点如下：

（1）系统性研究发酵中药复方对肉鸡生产性能、抗氧化功能和肠道微生物的影响，为复方中草药添加剂在畜牧生产中替代抗生素类产品提供了科学依据。

（2）将马齿苋、苦参、马尾连、伏龙肝和广藿香制成发酵中药复方应用于肉鸡生产中，研究其作为一种饲料添加剂对肉鸡生产性能、抗氧化、血清生化以及免疫性能的影响，证实了发酵中药复方的潜在作用，能在生产上的推广提供参考。

（3）通过 16S rRNA 测序，初步研究了发酵中药复方对肠道微生物区系的影响。

5.3 需要进一步解决的问题

待进一步解决问题如下：

（1）本研究初步确定了发酵中药复方对肉鸡生产性能、抗氧化功能和肠道菌群有促进作用，后续将通过体外试验研究其作用机制。

（2）后续扩大研究发酵中药复方对猪等其他动物的临床试验，进一步推广应用。

参考文献

- 安胜英, 马学会, 刘观忠, 等. 发酵中药添加剂对肉仔鸡免疫机能和抗氧化机能的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2015, 46(05): 863-867.
- 贝宇飞, 陈钧, 代剑平, 等. 壁钱炭等六种炭药抗炎、镇痛、止血活性的比较研究[J]. 中成药, 2009, 31(11): 1722-1724.
- 曹力, 韩四海, 高红丽, 等. 乳酸杆菌调节肠道黏膜屏障功能的研究进展[J]. 中国免疫学杂志, 2016, 32(03): 419-423.
- 曾芸, 李跃华, 李军, 等. 复方苦参注射液对仔猪白痢的临床疗效试验[J]. 畜禽业, 2007, 10(01): 78-79.
- 曾祖平, 郭智, 彭冰, 等. 山豆根和苦参生物碱类成分UPLC/Q-TOF MSE比较研究[J]. 天然产物研究与开发, 2015, 27(05): 804-808.
- 陈春林, 闫志强, 张邑帆, 等. 发酵中药在畜禽养殖中的应用[J]. 畜禽业, 2019, 30(12): 14-16.
- 陈东, 斯钦图, 冯志丹, 等. 黄羽肉鸡的饲养管理技术[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2005, 05(06): 32-33.
- 陈柯源, 高艳, 郝宝成, 等. 益生菌发酵中药研究进展[J]. 动物医学进展, 2019, 40(12): 74-78.
- 陈兰英, 陈奇, 刘荣华, 等. 中药复方药理研究方法进展[J]. 中国实验方剂学杂志, 1999, 03(03): 64-66.
- 陈西风, 周颖, 刘维平, 等. 复合微生态制剂对肉仔鸡生长性能、肠道菌群和免疫功能的影响[J]. 畜牧与兽医, 2019, 51(07): 55-59.
- 刁新平, 王利军, 陈美霞, 等. 发酵白术对断奶仔猪生长性能和血清生化免疫指标的影响[J]. 东北农业大学学报, 2014, 45(10): 64-73.
- 杜海江. 自拟复方中草药超微粉对断奶仔猪生长性能、猪瘟免疫效果、抗氧化性、血液生化指标等的影响[D]. 仓山: 福建农林大学, 2016.
- 方永江, 李建娥, 孙玉华, 等. 新疆抗菌中草药的研究进展[J]. 中国现代药物应用, 2007, 10(04): 65-66.
- 冯亚珍, 周蓉, 李秀枝, 等. 苦参调节免疫功能的实验研究[J]. 中华实验和临床病毒学杂志, 1998, 02(02): 96-97.
- 龚卫忠, 王巧红, 吕朝辉, 等. 复方中药超微粉对肉鸡抗氧化能力和生产性能的影响[J]. 中国家禽, 2015, 37(22): 62-64.
- 郭晓宇, 韩俊英, 闫素梅, 等. 维生素A对肉鸡生长性能、免疫及抗氧化功能的影响[J]. 动物营养学

- 报, 2019, 31(08): 3582-3589.
- 郭秀兰. 猪肠道厚壁菌门和拟杆菌门数量的检测及其相对丰度与脂肪沉积的相关性研究[D]. 温江: 四川农业大学, 2009.
- 郭振, 田启文, 殷婷婷, 等. 动物饲料中替抗技术的研究进展[J]. 饲料研究, 2019, 42(12): 108-111.
- 洪伟鸣, 左伟勇, 宋亮, 等. 鸡支康口服液的亚慢性毒性试验研究[J]. 中国畜牧兽医, 2013, 40(09): 140-143.
- 侯端良, 郭海棠, 刘海英, 等. 伏龙肝百草霜治貉肠炎[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2000, 10(08): 47.
- 胡露, 冯继红, 柯军, 等. 中药废弃物综合利用研究进展[J]. 甘肃科技, 2020, 36(24): 39-40.
- 胡燕, 白继庚, 胡先明, 等. 我国抗生素滥用现状、原因及对策探讨[J]. 中国社会医学杂志, 2013, 30(02): 128-130.
- 滑留帅, 王璟, 徐照学, 等. 16S rRNA基因高通量测序分析牛粪发酵细菌多样性[J]. 农业工程学报, 2016, 32(S2): 311-315.
- 黄婧溪, 李忠良, 臧旭鹏, 等. 不同来源木聚糖酶及其组合对肉鸡肠道黏膜形态与二糖酶活性及其基因表达的影响[J]. 动物营养学报, 2018, 30(06): 2271-2280.
- 黄灵杰, 张克英, 白世平, 等. 苯甲酸对1~21日龄肉鸡生长性能和肠道健康的影响[J]. 动物营养学报, 2019, 31(06): 2816-2822.
- 黄梅, 谭余庆, 罗俊, 等. 植物类中药抗细菌耐药性的研究进展[J]. 中国实验方剂学杂志, 2018, 24(23): 218-224.
- 贾聪慧, 杨彩梅, 曾新福, 等. 丁酸梭菌对肉鸡生长性能、抗氧化能力、免疫功能和血清生化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2016, 28(03): 908-915.
- 金磊, 王立志, 王之盛, 等. 基于高通量测序技术对山羊盲肠细菌多样性的分析[J]. 微生物学通报, 2019, 46(06): 1423-1433.
- 金四华, 王金静, 陈兴勇, 等. 复方中草药对高温下肉鸡生长与血液生化指标的影响[J]. 中国家禽, 2012, 34(07): 27-29.
- 靳双星, 张桂枝, 张潇, 等. 补中益气汤发酵制剂对肉鸡生长性能和免疫功能的影响[J]. 中国兽医杂志, 2018, 54(10): 76-80.
- 黎玉翠. 广藿香酮及广藿香醇的抗炎、抗真菌活性及药物代谢研究[D]. 番禺: 广州中医药大学, 2013.
- 李菲. 矩叶卫矛和广藿香化学成分及生物活性研究[D]. 东城: 北京协和医学院, 2013.
- 李和平, 邓俊良, 任俊玲, 等. 复方中药“禽康散”对肉鸡血液免疫球蛋白含量及T淋巴细胞转化能

- 力的影响[J]. 中国家禽, 2011, 33(12): 22-25.
- 李姣清, 赖美辰, 翁茁先, 等. 中药复方制剂对雏鸡生产性能、肠道结构及微生物菌群的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2020, 56(05): 147-151.
- 李娟, 杨雪, 吴永胜, 等. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2017, 38(02): 37-39.
- 李群道, 单安山, 马得莹, 等. 中药复方对鸡增重和免疫功能的影响[J]. 中国兽医杂志, 2005, 05(08): 29-30.
- 李松, 王翠霞, 肖玲, 等. 温中止血的伏龙肝[J]. 首都食品与医药, 2017, 24(13): 50.
- 李欣泽, 郝贺, 卓春柳, 等. 发酵中药对热应激肉鸡生长性能、免疫与抗氧化功能及肌肉氨基酸含量的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2020, 06(16): 1-10.
- 李阳. 壳寡糖和干酪乳杆菌对肉鸡肉品质和脂肪代谢的影响及其作用机理[D]. 海淀: 中国农业科学院, 2016.
- 李祖旭. 益生菌发酵健胃消食片药渣及其对脾虚小鼠肠道调整功能的初步研究[D]. 红谷滩: 南昌大学, 2012.
- 刘方正, 高仲平, 马杰, 等. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 31(05): 65-66.
- 刘小宝, 孔春梅, 王淼, 等. 中草药在畜禽免疫作用方面的应用现状及对策[J]. 中兽医医药杂志, 2009, 40(04): 548-551.
- 罗甸, 吕娜, 廖凌敏, 等. 金丝马尾连中1个具有抗病毒活性的异喹啉新生物碱[J]. 中国中药杂志, 2020, 45(11): 2568-2570.
- 马绍伟, 邓文琼, 马玉芳, 等. 复方中药超微粉对河田鸡生长性能、屠宰性能及肉品质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2016, 43(01): 114-120.
- 莫瑞玻, 张宇, 陈小妮, 等. 奶牛饲料及中草药添加剂在奶牛生产中的应用[J]. 今日畜牧兽医, 2020, 36(06): 72-76.
- 农石生, 龚子龙, 周金花, 等. 板蓝根抗氧化成分及抗氧化性能研究[J]. 中国野生植物资源, 2017, 36(03): 18-22.
- 乔宏兴, 史洪涛, 宋予震, 等. 发酵黄芪对肉鸡生长性能、抗氧化功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2018, 45(03): 705-711.
- 任守忠, 靳德军, 张俊清, 等. 广藿香药理作用研究进展[J]. 中国现代中药, 2006, 06(08): 27-29.
- 石浩强, 金润麟, 黄海, 等. 合理使用中药复方制剂减少药品不良反应[J]. 中国药事, 2008, 08(04):

348-349.

史秋梅, 任晓慧, 褚秀玲, 等. "疫佳灵"对鸡免疫功能及血液生化指标的影响[J]. 吉林畜牧兽医, 2004, 12(12): 8-10.

史苏. 复方中草药添加剂对断奶仔猪生产性能和血清生化指标的影响[D]. 沈河: 沈阳农业大学, 2017.

史同瑞, 刘宇, 王爽, 等. 现代中药发酵技术及其优势[J]. 中兽医学杂志, 2014, 10(01): 51-54.

舒刚, 马驰, 黄春, 等. 4种中药复方对大肠杆菌、沙门氏菌R质粒的消除作用[J]. 河南农业科学, 2013, 42(11): 149-153.

苏俊玲. 丝兰提取物对肉仔鸡生产性能、消化代谢功能及免疫功能的影响[D]. 赛罕: 内蒙古农业大学, 2016.

孙鸣, 潘宝海, 孙冬岩, 等. 合生素对断奶仔猪血清生化指标的影响[J]. 饲料研究, 2009, 07(07): 63-64.

孙向婉, 王春华, 王芸, 等. 复方中药添加剂对肉鸡生长性能、肉品质和血液生化指标的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2016, 52(17): 77-81.

孙晓燕, 任杰, 葛亚中, 等. 中药渣制备发酵饲料生产工艺的研究[J]. 中国食物与营养, 2017, 23(11): 41-44.

谭玉文, 朱学农, 周敏, 等. 中草药在家禽养殖中的研究进展[J]. 中国家禽, 2018, 40(21): 44-47.

王海坤, 李淑仪, 曾松荣, 等. 马尾连的抗菌作用[J]. 中国民族民间医药杂志, 1999, 05(05): 289-290.

王石. 谷朊粉酶解物对断奶仔猪生长性能、免疫功能和小肠发育的影响[D]. 高新: 河南工业大学, 2011.

王洋. 广藿香中新的具抗锥虫活性的倍半萜氢过氧化物[J]. 国外医学(中医中药分册), 2005, 05(06): 40.

温都苏, 温涛, 马志东, 等. 苦参生物碱动物实验临床研究进展[J]. 内蒙古医学杂志, 1996, 05(05): 308-311.

吴焕荣, 程福亮, 宋翔, 等. 中草药饲料添加剂在蛋鸡生产中的应用[J]. 饲料广角, 2016, 10(14): 42-44.

夏金兰, 刘鹏, 万民熙, 等. *Chlorella sorokiniana* rbcL基因的克隆与序列分析及其与18S rRNA基因在分类学上的比较[J]. 现代生物医学进展, 2010, 10(24): 4601-4605.

杨兵, 李晓凤, 夏先林, 等. 牛膝多糖对断奶仔猪氧化应激和免疫功能的影响[J]. 江苏农业学报,

- 2017, 33(03): 618-623.
- 于磊, 嘎尔迪, 尹福泉, 等. 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用[J]. 畜牧与饲料科学, 2007, 05(04): 46-49.
- 喻运珍, 余少梅, 艾桃山, 等. 姜黄素对草鱼肝损伤修复作用研究[J]. 中国兽药杂志, 2013, 47(08): 29-31.
- 张广文, 蓝文键, 苏镜娱, 等. 广藿香精油化学成分分析及其抗菌活性(II)[J]. 中草药, 2002, 05(03): 20-22.
- 张桂枝, 靳双星, 王学强, 等. 补中益气汤发酵制剂对肉鸡血清生化指标及抗氧化性能的影响[J]. 中国家禽, 2019, 41(07): 55-57.
- 张玉仙, 王文利, 王金秋, 等. 不同浓度的同源益生菌对21日龄肉鸡小肠黏膜结构的影响[J]. 中国兽医杂志, 2014, 050(007): 11-13.
- 张孟阳, 毕付提, 李洁, 等. 发酵饲料对仔鸡肠道微生物群落多样性影响[J]. 中国家禽, 2019, 41(13): 30-36.
- 张文佳, 高佳, 杨继业, 等. 中草药复合添加剂对绵羊十二指肠形态发育的影响[J]. 山西农业科学, 2019, 47(06): 1075-1077.
- 张石磊, 翟向和, 王春光, 等. 小檗碱对禽源大肠杆菌抑菌作用及耐药消除作用的转录组学分析[J]. 中国畜牧兽医, 2017, 44(05): 1518-1525.
- 张学良, 沈秋姑, 黄印权, 等. 苦参治疗仔猪黄白痢的效果[J]. 江西畜牧兽医杂志, 2005, 07(05): 13.
- 张亚楠. 蛋鸡肠道微生物菌群结构特征与产蛋水平关联性研究[D]. 郑东: 河南农业大学, 2016.
- 赵锡艳, 仝小林, 赵林华, 等. 黄连复方及其制剂不良反应现代研究进展[J]. 中国中药杂志, 2013, 38(04): 546-547.
- 赵玉升, 罗娟, 邢洪霞, 等. 伏龙肝中新型碳点的发现及其镇痛作用研究[J]. 中药材, 2019, 42(12): 2882-2886.
- 郑成江, 吕世玺, 张连洪, 等. 中草药饲料添加剂的研究进展与展望[J]. 天津农业科学, 2010, 16(05): 51-54.
- 周凌博, 李继仁, 李雄武, 等. 饲料中添加复方中草药对黄羽肉鸡生长性能、免疫器官指数和抗氧化能力的影响[J]. 中国饲料, 2020, 10(07): 74-77.
- 周彦希, 彭成, 万峰, 等. 广藿香油对家兔内毒素性发热的作用[J]. 中国病理生理杂志, 2014, 30(10): 1883-1886.

- 邹志恒, 季华员, 陈小连, 等. 复方中草药发酵制剂对断奶仔猪生长性能、免疫功能和血清生化指标的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2019, 46(04): 1038-1044.
- Abdallah A, Zhang P, Zhong Q, *et al.* Application of traditional chinese herbal medicine by-products as dietary feed supplements and antibiotic replacements in animal production[J]. Current Drug Metabolism, 2019, 20(1): 54-64.
- Abdel-Razek N, Awad S M, Abdel-Tawwab M, *et al.* Effect of dietary purslane (*Portulaca oleracea* L.) leaves powder on growth, immunostimulation, and protection of Nile tilapia, *Oreochromis niloticus* against *Aeromonas hydrophila* infection[J]. Fish Physiology and Biochemistry, 2019, 45(6): 1907-1917.
- Alfajaro M M, Rho M C, Kim H J, *et al.* Anti-rotavirus effects by combination therapy of stevioside and *Sophora flavescens* extract[J]. Research in Veterinary Science, 2014, 96(3): 567-575.
- Amad A A, Manner K, Wendler K R, *et al.* Effects of a phytogetic feed additive on growth performance and ileal nutrient digestibility in broiler chickens[J]. Poultry Science, 2011, 90(12): 2811-2816.
- Aydin R, Dogan I, Ozlem N, *et al.* Fatty acid profile and cholesterol content of egg yolk from chickens fed diets supplemented with purslane (*Portulaca oleracea* L.)[J]. Journal of The Science of Food and Agriculture, 2010, 90(10): 1759-1763.
- Bai Y, Zang X, Ma J, *et al.* Anti-diabetic effect of purslane polysaccharide and its mechanism in diabetic rats[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2016, 17(8): 1201.
- Barko P C, McMichael M A, Swanson K S, *et al.* The gastrointestinal microbiome: A review[J]. Journal of Veterinary Internal Medicine, 2018, 32(1): 9-25.
- Basit M A, Arifah A K, Loh T C, *et al.* Effects of graded dose dietary supplementation of piper betle leaf meal and *Persicaria odorata* leaf meal on growth performance, apparent ileal digestibility, and gut morphology in broilers[J]. Saudi Journal of Biological Sciences, 2020, 27(6): 1503-1513.
- Blaxter M, Mann J, Chapman T, *et al.* Defining operational taxonomic units using DNA barcode data[J]. Philosophical Transactions of Royal Society of London Science, 2005, 360(1462): 1935-1943.
- Bokulich N A, Subramanian S, Faith J J, *et al.* Quality-filtering vastly improves diversity estimates from Illumina amplicon sequencing[J]. Nature Methods, 2013, 10(1): 57-59.
- Bravo J A, Forsythe P, Chew M V, *et al.* Ingestion of *Lactobacillus* strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve[J]. Proceedings of The National Academy of Science of The United States of America, 2011, 108(38): 16050-16055.

- Chen F, Wen Q, Jiang J, *et al.* Could the gut microbiota reconcile the oral bioavailability conundrum of traditional herbs?[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2016, 179(10): 253-264.
- Choi K M, Gang J, Yun J, *et al.* Anti-toxoplasma gondii RH strain activity of herbal extracts used in traditional medicine[J]. *International Journal of Antimicrobial Agents*, 2008, 32(4): 360-362.
- Chrubasik S, Pittler M H, Roufogalis B D, *et al.* Zingiberis rhizoma: a comprehensive review on the ginger effect and efficacy profiles[J]. *Phytomedicine*, 2005, 12(9): 684-701.
- Clavijo V, Florez M, León M, *et al.* The gastrointestinal microbiome and its association with the control of pathogens in broiler chicken production: A review[J]. *Poultry Science*, 2018, 97(3): 1006-1021.
- De Cesare A, Sirri F, Manfreda G, *et al.* Effect of dietary supplementation with *Lactobacillus acidophilus* D2/CSL (CECT 4529) on caecum microbioma and productive performance in broiler chickens[J]. *Plos One*, 2017, 12(5): e176309.
- Ding Y, Chen M, Wang Q, *et al.* Integrating pharmacology and microbial network Analysis with experimental validation to reveal the mechanism of composite sophora colon-soluble capsule against ulcerative colitis[J]. *Evidence-based Complementary and Alternative Medicine*, 2020, 20(2): 1-16.
- Donohoe D R, Garge N, Zhang X, *et al.* The microbiome and butyrate regulate energy metabolism and autophagy in the mammalian colon[J]. *Cell Metabolism*, 2011, 13(5): 517-526.
- Grice E A, Kong H H, Conlan S, *et al.* Topographical and temporal diversity of the human skin microbiome[J]. *Science*, 2009, 324(5931): 1190-1192.
- Guo G, Yue L, Fan S, *et al.* Antioxidant and antiproliferative Activities of purslane seed oil[J]. *Journal of Hypertension (Los Angel)*, 2016, 5(02): 01-03.
- Hildebrand F, Nguyen T L, Brinkman B, *et al.* Inflammation-associated enterotypes, host genotype, cage and inter-individual effects drive gut microbiota variation in common laboratory mice[J]. *Genome Biology*, 2013, 14(1): R4.
- Holleran G, Scaldaferri F, Gasbarrini A, *et al.* Herbal medicinal products for inflammatory bowel disease: A focus on those assessed in double-blind randomised controlled trials[J]. *Phytotherapy Research*, 2020, 34(1): 77-93.
- Huang X, Fan X, Ying J, *et al.* Emerging trends and research foci in gastrointestinal microbiome[J]. *Journal of Translational Medicine*, 2019, 17(1): 67.
- Jumpertz R, Le D S, Turnbaugh P J, *et al.* Energy-balance studies reveal associations between gut

- microbes, caloric load, and nutrient absorption in humans[J]. *American Journal of Clinical Nutrition*, 2011, 94(1): 58-65.
- Kiyohara H, Ichino C, Kawamura Y, *et al.* Patchouli alcohol: in vitro direct anti-influenza virus sesquiterpene in *Pogostemon cablin* Benth[J]. *Journal of Natural Medicine*, 2012, 66(1): 55-61.
- Levri K M, Ketvertis K, Deramo M, *et al.* Do probiotics reduce adult lactose intolerance? A systematic review[J]. *Journal of the American Board of Family Practice*, 2005, 54(7): 613-620.
- Li J Q, Xiao C J, Li Y M, *et al.* Astrerrestin, a novel aurone-phenylpropanoid adduct from the roots of *astragalus ernestii*[J]. *Natural Product Research*, 2020, 34(20): 2894-2899.
- Liu Y, Kong X, Jiang G, *et al.* Effects of dietary protein/energy ratio on growth performance, carcass trait, meat quality, and plasma metabolites in pigs of different genotypes[J]. *Journal Animal Science Biotechnology*, 2015, 6(1): 36.
- Lou Z C, Gao C Y. Alkaloids of *Thalictrum glandulosissimum*[J]. *Planta Medica*, 1992, 58(1): 114.
- Lv Z, Fan H, Zhang B, *et al.* Dietary genistein supplementation for breeders and their offspring improves the growth performance and immune function of broilers[J]. *Scientific Reports*, 2018, 8(1): 51-61.
- Ma S C, Du J, But P P, *et al.* Antiviral chinese medicinal herbs against respiratory syncytial virus[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2002, 79(2): 205-211.
- Nicholson J K, Holmes E, Kinross J, *et al.* Host-gut microbiota metabolic interactions[J]. *Science*, 2012, 336(6086): 1262-1267.
- Oso A O, Suganthi R U, Reddy G, *et al.* Effect of dietary supplementation with phytogenic blend on growth performance, apparent ileal digestibility of nutrients, intestinal morphology, and cecal microflora of broiler chickens[J]. *Poultry Science*, 2019, 98(10): 4755-4766.
- Paraskeuas V, Fegeros K, Palamidi I, *et al.* Growth performance, nutrient digestibility, antioxidant capacity, blood biochemical biomarkers and cytokines expression in broiler chickens fed different phytogenic levels[J]. *Animal Nutrition*, 2017, 3(2): 114-120.
- Perez-Gregorio M R, Mateus N, De Freitas V, *et al.* Rapid screening and identification of new soluble tannin-salivary protein aggregates in saliva by mass spectrometry (MALDI-TOF-TOF and FIA-ESI-MS)[J]. *Langmuir*, 2014, 30(28): 8528-8537.
- Pitta D W, Parmar N, Patel A K, *et al.* Bacterial diversity dynamics associated with different diets and different primer pairs in the rumen of Kankrej cattle[J]. *Plos One*, 2014, 9(11): e111710.
- Plaza-Diaz J, Ruiz-Ojeda F J, Gil-Campos M, *et al.* Immune-mediated mechanisms of action of

- probiotics and synbiotics in treating pediatric intestinal diseases[J]. *Nutrients*, 2018, 10(42): 1052.
- Qian Y, Cao L, Guan T, *et al.* Protection by genistein on cortical neurons against oxidative stress injury via inhibition of NF-kB signaling pathway[J]. *Pharmaceutical Biology*, 2015, 53(8): 1124-1132.
- Rahimi V B, Ajam F, Rakhshandeh H, *et al.* A Pharmacological review on portulaca oleracea L.: Focusing on anti-inflammatory, anti- oxidant, immuno-modulatory and antitumor activities[J]. *Journal of Pharmacopuncture*, 2019, 22(1): 7-15.
- Rasouli E, Jahanian R, Houseini A E, *et al.* Improved performance and immunological responses as the result of dietary genistein supplementation of broiler chicks[J]. *Animal*, 2015, 9(9): 1473-1480.
- Rerksuppaphol S, Rerksuppaphol L, Hutson J M, *et al.* Lactobacillus acidophilus and bifidobacterium bifidum stored at ambient temperature are effective in the treatment of acute diarrhoea[J]. *Annals Tropical Paediatrics*, 2010, 30(4): 299-304.
- Richards A L, Burns M B, Alazizi A, *et al.* Genetic and transcriptional analysis of human host response to healthy gut microbiota[J]. *MSystems*, 2016, 1(4): 01-05.
- Scandalios J G. Oxidative stress: molecular perception and transduction of signals triggering antioxidant gene defenses[J]. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, 2005, 38(7): 995-1014.
- Sheih I C, Fang T J, Wu T K, *et al.* Purification and properties of a novel phenolic antioxidant from radix astragali fermented by aspergillus oryzae M29[J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2011, 59(12): 6520-6525.
- Singh R K, Chang H W, Yan D, *et al.* Influence of diet on the gut microbiome and implications for human health[J]. *Journal of Translational Medicine*, 2017, 15(1): 73.
- Skalicka-Wozniak K, Walasek M, Aljarba T M, *et al.* The anticonvulsant and anti-plasmid conjugation potential of thymus vulgaris chemistry: An in vivo murine and in vitro study[J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2018, 120(05): 472-478.
- Soylu E M, Soylu S, Kurt S, *et al.* Antimicrobial activities of the essential oils of various plants against tomato late blight disease agent *Phytophthora infestans*[J]. *Mycopathologia*, 2006, 161(2): 119-128.
- Starcevic K, Krstulovic L, Brozic D, *et al.* Production performance, meat composition and oxidative susceptibility in broiler chicken fed with different phenolic compounds[J]. *Journal of The Science of Food and Agriculture*, 2015, 95(6): 1172-1178.
- Sun H, Ni X, Song X, *et al.* Fermented Yupingfeng polysaccharides enhance immunity by improving the foregut microflora and intestinal barrier in weaning rex rabbits[J]. *Applied Microbiology and*

- Biotechnology, 2016, 100(18): 8105-8120.
- Suresh G, Das R K, Kaur B S, *et al.* Alternatives to antibiotics in poultry feed: molecular perspectives[J]. Critical Reviews in Microbiology, 2018, 44(3): 318-335.
- Swamy M K, Sinniah U R. A Comprehensive review on the phytochemical constituents and pharmacological activities of pogostemon cablin benth.: An aromatic medicinal plant of industrial importance[J]. Molecules, 2015, 20(5): 8521-8547.
- Tiihonen K, Kettunen H, Bento M H, *et al.* The effect of feeding essential oils on broiler performance and gut microbiota[J]. British Poultry Science, 2010, 51(3): 381-392.
- Tilg H, Wilmer A, Moschen A R, *et al.* Microbiota and diabetes: an evolving relationship[J]. Gut, 2014, 63(9): 1513-1521.
- Turnbaugh P J, Backhed F, Fulton L, *et al.* Diet-induced obesity is linked to marked but reversible alterations in the mouse distal gut microbiome[J]. Cell Host & Microbe, 2008, 3(4): 213-223.
- Sarah J, Stanislas M, Josef E, *et al.* The gut microbiota drives the impact of bile acids and fat source in diet on mouse metabolism[J]. Microbiome, 2018, 6(1): 134.
- Uddin M K, Juraimi A S, Hossain M S, *et al.* Purslane weed: A prospective plant source of nutrition, omega-3 fatty acid, and antioxidant attributes[J]. The Scientific World Journal, 2014, 20(14): 1-6.
- Wang J H, Bose S, Kim H G, *et al.* Fermented rhizoma atractylodis macrocephalae alleviates high fat diet-induced obesity in association with regulation of intestinal permeability and microbiota in rats[J]. Scientific Reports, 2015, 5(01): 83-91.
- West B J, Deng S, Isami F, *et al.* The potential health benefits of noni juice: A review of human intervention studies[J]. Foods, 2018, 7(4): 01-05.
- Windisch W, Schedle K, Plitzner C, *et al.* Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry[J]. Journal of Animal Science, 2008, 86(14 Suppl): E140-E148.
- Wu H, Li B, Wang X, *et al.* Inhibitory effect and possible mechanism of action of patchouli alcohol against influenza A (H2N2) virus[J]. Molecules, 2011, 16(8): 6489-6501.
- Wu Y R, Gong Q F, Fang H, *et al.* Effect of sophora flavescens on non-specific immune response of tilapia (GIFT oreochromis niloticus) and disease resistance against streptococcus agalactiae[J]. Fish Shellfish Immunology, 2013, 34(1): 220-227.
- Xu J, Lian F, Zhao L, *et al.* Structural modulation of gut microbiota during alleviation of type 2 diabetes with a chinese herbal formula[J]. International Society for Microbial Ecology Journal, 2015, 9(3):

552-562.

- Yang X, Zhang X, Yang S P, *et al.* Evaluation of the antibacterial activity of patchouli oil[J]. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2013, 12(3): 307-316.
- Yang Y, Kinoshita K, Koyama K, *et al.* Anti-emetic principles of pogostemon cablin (Blanco) benth[J]. Phytomedicine, 1999, 6(2): 89-93.
- Youn H J, Lakritz J, Kim D Y, *et al.* Anti-protozoal efficacy of medicinal herb extracts against *Toxoplasma gondii* and *Neospora caninum*[J]. Veterinary Parasitology, 2003, 116(1): 7-14.
- Yu J, Qi Y, Luo G, *et al.* Extraction and analysis of the essential oil in pogostemon cablin by enzymatic hydrolysis and inhibitory activity against hela cell proliferation[J]. Journal of Chinese Medicinal Materials, 2012, 35(5): 796-799.
- Yu M, Zhang C, Yang Y, *et al.* Long-term effects of early antibiotic intervention on blood parameters, apparent nutrient digestibility, and fecal microbial fermentation profile in pigs with different dietary protein levels[J]. Journal Animal Science Biotechnology, 2018, 01(v.9): 179-190.
- Yue T, Xiaosa W, Ruirui Q, *et al.* The Effects of portulaca oleracea on hypoxia-induced pulmonary edema in mice[J]. High Altitude Medicine & Biology, 2015, 16(1): 43-51.
- Zhang X, Zhao Y, *et al.* Structural changes of gut microbiota during berberine-mediated prevention of obesity and insulin resistance in high-fat diet-fed rats[J]. Plos One, 2012, 7(8): e42529.
- Zhang Z, Tun H M, Li R, *et al.* Impact of xylanases on gut microbiota of growing pigs fed corn- or wheat-based diets[J]. Animal Nutrition, 2018, 4(4): 339-350.
- Zhou Y X, Xin H L, Rahman K, *et al.* Portulaca oleracea L.: a review of phytochemistry and pharmacological effects[J]. Biomed Research International, 2015, 20(15): 925631.
- Zidan Y, Bouderbala S, Djellouli F, *et al.* Portulaca oleracea reduces triglyceridemia, cholesterolemia, and improves lecithin: cholesterol acyltransferase activity in rats fed enriched-cholesterol diet[J]. Phytomedicine, 2014, 21(12): 1504-1508.